



广东东软学院

本科毕业设计（论文）

基于 Springboot 与 AI 大语言模型的心理健康智能干预
系统设计与实现

**Design and Implementation of an Intelligent Mental
Health Intervention System Based on Springboot and AI
Large Language Models**

学 院	信息管理与工程学院
专 业	信息管理与信息系统
班 级	22 信息 2 班
学 号	22225620202
学生姓名	张晨宇
指导教师	赵玲玲
导师职称	讲师
完成日期	2026 年 月 日

毕业设计（论文）原创性声明

本人郑重声明：所呈交的毕业设计（论文），是本人在指导老师的指导下，独立进行的设计（研究）工作及取得的成果，论文中引用他人的文献、数据、图件、资料均已明确标注出，论文中的结论和结果为本人独立完成，不包含他人已经发表或撰写的作品及成果。对本文的研究作出贡献的个人和集体，均已在论文中作了明确的说明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

毕业论文作者(签字): 签字日期: 年 月 日

毕业设计（论文）版权使用授权声明

本学位论文作者完全了解广东东软学院有关保留、使用学位论文的规定，本人同意学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权广东东软学院可以将学位论文的全部或部分内容编入数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后应遵守此规定）

毕业论文作者签名：

指导老师签名：

日 期： 年 月 日

摘要

随着社会生活节奏加快，心理健康问题日益突出，而传统心理咨询资源分布不均、服务门槛较高，难以满足大众即时疏导需求。针对这一现状，本课题设计并开发了一套心理健康智能干预系统。

系统采用前后端分离架构，后端基于 Java 语言与 Spring Boot 框架构建 RESTful 服务，前端采用 Vue 渐进式框架实现响应式界面，数据持久化层选用 MySQL 数据库配合 MyBatis-Plus 组件。在核心功能层面，系统集成了 SDS 抑郁自评量表等标准化测评工具，实现了问卷动态渲染、自动评分与健康档案建档；创新性地设计了动态健康分评估机制，将测评结果、社区互动行为等多维数据融合计算，当分数低于阈值时自动触发危机预警。系统核心亮点在于接入大语言模型 API，实现了多角色 AI 陪伴对话功能，并提出 CoreMemory 核心记忆、滑动窗口与伪检索增强相结合的三层混合记忆架构，有效解决了长对话场景下的上下文遗忘问题。此外，系统还开发了互助社区模块与后台管理系统，实现了内容风控、危机预警等运营支撑功能。

经系统测试验证，各功能模块运行稳定，AI 对话响应流畅，预警机制触发及时，具备良好的实用性与推广前景。

关键词：心理健康系统；大语言模型；智能干预

Abstract

With the accelerating pace of social life, mental health issues have become increasingly prominent, while traditional psychological counseling resources are unevenly distributed and difficult to access. This project designed and developed an intelligent mental health intervention system to address this challenge.

The system adopts a front-end and back-end separation architecture, with Spring Boot backend providing RESTful services and Vue frontend implementing responsive interfaces. The data persistence layer uses MySQL combined with MyBatis-Plus. Core features include: integrating standardized assessment tools like SDS depression scale with dynamic rendering and automatic scoring; designing a dynamic health score evaluation mechanism that triggers crisis warnings when scores fall below thresholds; and developing a mutual aid community module with background management system.

The key innovation lies in integrating large language model APIs for multi-role AI companion dialogues. A three-layer hybrid memory architecture combining Core Memory, sliding window, and pseudo-retrieval augmentation is proposed, effectively solving context forgetting in long conversations. System testing confirms stable operation across all modules, smooth AI responses, and timely warning triggers, demonstrating good practicality and promotion prospects.

Keywords: Mental Health System; Large Language Model; Intelligent Intervention; Spring Boot

目 录

第 1 章 绪 论	1
1.1 选题的目的与意义	1
1.1.1 研究目的	1
1.1.2 研究意义	1
1.2 文献综述	2
1.2.1 国外研究现状	2
1.2.2 国内研究现状	2
1.3 本课题的主要工作与研究内容	3
1.4 论文的章节安排	4
第 2 章 关键技术介绍	6
2.1 后端技术介绍	6
2.1.1 Java 语言概述	6
2.1.2 Spring Boot 框架	6
2.2 前端技术介绍	6
2.2.1 Vue 框架	6
2.2.2 路由与状态管理	7
2.3 大语言模型接入技术	7
2.4 数据库技术基础	7
第 3 章 系统分析	8
3.1 系统核心功能分析	8
3.1.1 身份拦截与用户资料管理	8
3.1.2 量表作答与测评结果记录需求	9
3.1.3 AI 多人格在线专属干预需求	10

3.1.4 科普资源展现与论坛发帖管理需求	10
第 4 章 系统设计	13
4.1 系统整体架构设计	13
4.1.1 前后端分离架构通信	13
4.1.2 平台功能模块划分	14
4.2 数据库系统设计	15
4.2.1 数据库 E-R 概念结构图	15
4.2.2 核心业务物理表设计	19
4.3 用户端功能详细设计	23
4.3.1 用户注册登录权限流	23
4.3.2 匿名倾诉论坛与科普模块	24
4.3.3 心理量表测评算分机制	25
4.3.4 AI 虚拟角色干预对话流	26
4.4 管理端功能详细设计	27
4.4.1 服务器大盘数据监控	27
4.4.2 违规帖子隔离下架处理	28
4.4.3 题库资源与 AI 人设管理	29
第 5 章 系统实现	31
5.1 用户端核心功能实现	31
5.1.1 身份鉴权与个人资料模块实现	31
5.1.2 心理量表测评与动态算分模块实现	33
5.1.3 大语言模型 AI 多人格干预陪聊实现	35
5.1.4 心理互助论坛与科普资源模块实现	36
5.2 平台管理端核心管控实现	39
5.2.1 全域数据看板与高危预警流实现	39

5.2.2 全局心理健康档案与干预追溯	40
5.2.3 AI 虚拟人设 Prompt 动态装配实现	41
5.2.4 智能互助社区言论阻断与风控体系	41
第 6 章 系统测试	43
6.1 测试目的	43
6.2 测试方法	43
6.3 测试用例	44
6.3.2 心理量表测评与动态算分模块测试	45
6.3.3 AI 大模型全景干预对话模块测试	45
6.3.4 互助社区大厅发帖与风控审核测试	46
6.3.5 后台大盘数据聚合与预警池流转测试	46
6.4 测试结果总结	47
第 7 章 结 论	48
生成式 AI 工具使用情况声明	50
☑我确认在使用生成式 AI 工具的过程中,数据的安全和隐私得到了妥善处理。	50
参考文献	51
致 谢	53
附 录	54

第 1 章 绪 论

1.1 选题的目的与意义

1.1.1 研究目的

本研究旨在利用 Spring Boot 框架与现有成熟的 AI 技术，设计并开发一套便捷、易用的心理健康智能干预系统。针对当前大众普遍面临的心理压力问题，本系统致力于探索“互联网+心理健康”的服务新模式，具体目标如下：

实现基于 AI 的智能陪伴与初级疏导，利用大语言模型（如 ChatGLM 等）的接口技术，开发具备自然语言交互能力的智能对话功能。系统旨在模拟共情式的交流体验，能够识别用户对话中的主要情绪特征，并提供温暖、积极的即时回应，为用户提供一个随时随地可访问的情绪宣泄窗口，缓解轻度焦虑与孤独感。

构建个性化的心理健康资源推荐机制，结合用户的心理测评结果及简单的交互偏好，设计一套实用的资源推荐逻辑。系统能够根据用户的具体情况，精准推送适合的心理科普内容、情绪调节课程或放松训练指引（如正念、呼吸法），帮助用户在日常生活中掌握自我调节的方法，实现心理健康的自助管理。

搭建“自助+求助”的分级服务体系，旨在打造一个集“预防、监测、干预”于一体的综合平台。除了基础的自助功能外，系统还需整合线下咨询服务的预约通道。当系统通过测评或对话监测到用户可能存在较高心理风险时，能够及时引导用户关注，并提供清晰的专业机构信息或预约入口，从而在智能辅助与人工专业服务之间建立有效的连接。

1.1.2 研究意义

随当前，心理健康问题已成为现代社会的普遍性挑战，焦虑与抑郁情绪在学生及职场人士等高压群体中呈现显著上升趋势。然而，面对这一激增的需求，传统心理咨询体系显得力不从心：专业人员短缺、咨询费用高昂以及预约流程繁琐，构成了难以逾越的现实门槛。更为关键的是，许多受困扰者因顾虑隐私泄露或畏惧“被评判”，往往选择默默忍受，导致问题错失最佳干预时机。

智能干预系统的研发，正是为了弥补这一服务缺口。依托自然语言处理技术，该系统能构建一个全天候、无评价压力的虚拟倾诉空间。其核心优势在于打破了时

空限制，利用智能手机的高普及率，让心理支持变得触手可及。对于存在轻度心理困扰或处于咨询等待期的用户，系统提供的即时情绪疏导与个性化应对策略，既能作为有效的过渡性支持，也能作为专业咨询结束后的长期辅助工具。这种匿名化的交互方式，极大地消除了用户的心理防御，鼓励他们迈出求助的第一步。

从社会层面来看，推广此类系统不仅是技术的应用，更是促进心理健康服务公平化的重要举措。它能有效覆盖偏远地区及低收入人群，缓解医疗资源分布不均的矛盾。随着使用群体的扩大，不仅有助于打破社会对心理问题的刻板印象与污名化，系统积累的脱敏数据也能为心理学研究提供宝贵的实证依据。尽管智能系统无法完全替代人类咨询师，但作为现有体系的有力补充，它将在连接大众需求与专业服务之间架起一座关键桥梁。

1.2 文献综述

1.2.1 国外研究现状

国外在心理健康智能干预领域起步较早，且已形成较为完善的实证研究体系。早期研究主要聚焦于基于规则的对话系统与网络自助平台，例如美国斯坦福大学研发的 Woebot 创新性地将认知行为疗法（CBT）融入人机交互中，实证研究表明其通过结构化对话能有效缓解轻至中度的焦虑与抑郁症状^[1]。此外，澳大利亚的 MoodGYM 项目作为在线干预的典型代表，通过标准化的自助训练模块，在青少年及大学生群体的焦虑预防与成本效益控制方面取得了显著成效^[2]。

尽管各类应用日益普及，但其带来的伦理风险与技术局限性也引起了学界的广泛关注。相关研究强调，在推广人工智能心理干预工具时，必须建立严格的数据治理框架与算法伦理规范，以应对隐私泄露风险及机器缺乏真实共情等核心挑战^[3]。

为了突破上述局限，近年来的研究热点正逐渐向基于深度学习的大语言模型（LLMs）转移，部分学者致力于利用自然语言处理（NLP）技术深入挖掘文本中的语义特征，以提升系统对复杂情绪的理解能力^[4]。同时，新一代研究也开始探索结合自适应学习算法，使系统能够根据用户的语言风格及行为模式动态调整干预策略，从而实现更加精准的个性化服务^[5]。

1.2.2 国内研究现状

近年来，国内学者在生成式人工智能视域下，积极探索大学生心理健康教育的

新模式，致力于通过技术手段提升心理育人的实效性^[6]。针对我国精神卫生医疗机构资源分布不均、专业心理治疗服务供给不足的现状，智能化干预系统的开发显得尤为迫切^[7]。研究表明，生成式人工智能在对话中展现出的情绪智能与自我认知引导能力，为心理健康教育提供了创新的技术路径^[8]。媒体报道也指出，当 AI 技术与心理健康服务深度融合时，能够有效弥补传统服务的短板，为用户提供更加便捷的支持^[9]。

在具体系统设计上，基于劝导式设计理论的大学生心理健康管理服务系统，通过引导性交互增强了用户的依从性^[10]。这一系列探索响应了新时代未成年人心理健康服务供给侧改革的要求，旨在从根本上解决服务供需矛盾^[11]。针对部分用户因治疗恐惧而对专业心理求助持消极态度的问题，智能系统的非评判性特点能有效缓解其状态焦虑^[12]。清华大学等高校的实践进一步探索了基于生成式人工智能的人机协同模式，验证了该模式在高校心理服务中的可行性^[13]。

在用户特征与数据应用方面，研究发现青年人的心理健康素养与抑郁、焦虑及失眠症状之间存在显著相关性，这为系统的干预策略提供了理论依据^[14]。大数据时代背景下，心理健康档案的数字化建设对于学生心理危机的早期预警具有重要应用价值^[15]。数字技术的赋能不仅优化了管理流程，更为高校“师生共育”的心理健康教育实践提供了新的路径^[16]。

在技术实现层面，基于 Web 的高职学生心理健康信息管理平台设计，展示了信息化手段在提升管理效率方面的优势^[17]。利用社交平台数据构建的大学生抑郁倾向预警模型，进一步拓展了心理危机识别的数据来源^[18]。目前，基于 Vue.js 和 Spring Boot 的开发框架已成为构建此类开放式管理平台的主流技术选择^[19]。当然，数据安全始终是系统的核心底线，相关研究详细探讨了医疗数据面临的隐私风险及其消减策略^[20]。此外，针对智能化系统的安全防护，基于微调大语言模型的渗透测试方法也为保障系统安全性提供了新的技术参考^[21]。

1.3 本课题的主要工作与研究内容

本课题致力于设计并且开发一套心理健康智能干预系统。在这个开发过程当中，核心的工作内容涵盖了前后端分离架构的搭建以及和大语言模型接口的对接工作。

首先运用 Java 语言和 Spring Boot 框架来负责后端服务中心的搭建，并且选用 Vue 框架来开展前端专属页面的渲染工作。在此之上依靠 MyBatis-Plus 等组件去处

理庞大业务数据的持久化保存工作。

在系统的业务层面，主要把重心放在以下功能点。一开始构建了基础用户服务，可以用来处理账号注册以及个人档案基础资料设定等工作。接着开发了心理相关论坛模块，大家能够在这里发布个人树洞状态，也可以浏览系统内部的心理学科普图文。然后还包括量表测评系统，可以引导大家去作答专业问卷，系统会把这些答题结果收集起来并且进行融合算法打分计算，要是发现危险数据就会立刻通知后台触发干预预警机制。

作为整个项目最核心的智能 AI 干预模块，借助了大语言模型端点的接口调度能力，得以实现包含多种虚拟人格属性的智能陪伴流程。大家可以挑选契合自己当时心境的 AI 角色来开展深度交流探讨，系统更会通过早前的评测数据来动态生成一份专属心理诊断分析报告，并且会凭借特殊的长文滑动截断算法来让这套超长聊天的系统始终保持上下文记忆。最后，为了让平台平稳运行，还配套开发了负责进行数据实时看盘以及应对违规图文审核的综合管理后台。

1.4 论文的章节安排

本篇论文的总体结构脉络如下段落所示。

第一章作为绪论，主要阐释了智能时代背景下开展心理探讨的社会意义，梳理了目前国内外在这个交叉研究领域内取得的发展态势，并明确了本系统需要去完成的具体工作项。

第二章涉及关键技术，详细说明了开发周期当中选用的一系列计算机支撑底座技术。这主要囊括了后端的平台化语言结构、前端页面渲染规则、大模型提示词工程原理还有数据库相关介绍。

第三章属于需求分析环节，分别从大众会员的测评互动参与度，以及特制多角色 AI 聊天等功能面上开展了细致的业务推导工作，还对系统可能面临的高并发以及隐私文件加密安全等痛点要求进行了分析拍板。

第四章涉及核心逻辑与总体设计，在规划了平台通讯流转机制之后，紧接着针对问卷判题路线、多重动作驱动的叠加健康打分规则以及对话滑动记忆防忘方案进行了深度的算法推演。同时通体梳理了物理数据表之间的映射关联。

第五章系统详细实现部分，会把前一章的设计思路变成了真正的程序代码与落地界面。这里详尽地说明了安全鉴权验证、动态挂载渲染专业问卷图表、AI 自动分

析病情报告的对接过程以及后台系统动态装填 AI 性格预置参数的操作细节。

第六章系统测试与评估过程，搭建好系统首发试运行所必备的实际组网网络，并逐一进行了各项主链路功能操作、打分程序极限压力边界以及 AI 对话角色拟真度的严格抽样测试，随后梳理归档了所有响应性能的评测结论。

第七章作为全文总结论，回顾了本平台软硬件从早先需求分析到落地试运行的全历程总结陈词，找出了其距离真实社会大规模投产使用还有差距的平台局限性，并给出了下一步改造建议。

第 2 章 关键技术介绍

2.1 后端技术介绍

2.1.1 Java 语言概述

在构建本套心理健康干预平台的过程当中，后端服务中心主要是运用 Java 编程语言来开展底层的逻辑编写工作。Java 语言本身拥有非常契合企业级项目开发特性的跨平台运转能力，它所采取的面向对象设计思想可以极大程度上去帮助开发者把复杂的现实业务抽象封装成程序代码。凭借着极为庞大的开源生态以及极其强健的异常拦截捕捉机制，开发人员能够非常安心地把诸多核心的医疗问卷统计算算交由 Java 底层虚拟机来执行，这也就为整个干预系统日后的长期稳定运转打下了一层厚实的安全底座。

2.1.2 Spring Boot 框架

为了进一步去提高服务端代码的编写效率并且降低项目工程初期的构建难度，系统选用 Spring Boot 微服务框架来作为整体项目的骨架支撑。该框架通过一套约定大于配置的自动化装配体系，把大量以往往往需要手工去逐一填写的繁琐 XML 文件配置工作彻底给包揽了下来。依托内部高度集成的内嵌式 Web 容器即 Tomcat，整套心理问卷收发以及 AI 对话接收程序的启动部署动作变得异常干脆利落。另外，它能够与生态当中的安全控制组件或者数据库中间件去开展毫无缝隙的融合工作，极大程度上加快了本课题当中心理数据的流通运转速度。

2.2 前端技术介绍

2.2.1 Vue 框架

在负责直接与普通大众进行交互的页面展示层面，系统选用了 Vue 这款当下尤为成熟的渐进式前端框架来开展视图渲染的开发工作。这套框架运用了响应式的双向数据绑定机制，使得当后台下发或者刷新用户的那些心理评估分数数据之时，页面 DOM 元素便会自动地去进行动态重绘，完全省去了很多手动去操作节点状态的麻烦。并且通过运用组件化封装的设计理念，开发人员能够把类似雷达图图表、心理问卷动态表格还有长文本聊天窗口等高频出现的页面部件给独立剥离出来，极大程度上提高了前端部分代码的实际复用率。

2.2.2 路由与状态管理

在一套前后端完全分离的单页面应用当中，必须要妥善地去处理多个功能页面之间的来回切换控制。因此前端工程结合运用了 **Vue Router** 这个官方路由库，它可以把页面 URL 路径和具体的组件展现无缝地对应起来，实现毫无白屏卡顿感的丝滑跳转体验。同时，在应对像用户的临时登录鉴权口令即 **Token** 或者是在做测试问卷中途所打分积累的那部分关键临时数据时，利用具备全局状态共享特性的库来统一开展集中化的调度防伪工作，从而在最大程度上避免了各个松散组件在这期间互相乱传参数所引发的数据混淆问题。

2.3 大语言模型接入技术

本平台最为抢眼的亮点就在于赋予了系统一个能够去读懂情绪的智能内核，而这部分能力的落地则完全仰仗于大语言模型端点接口的应用对接技术。在实际业务流程内部，系统会把那些结构化的心理量表收集结果拼接打包，融合成为一段有着高度定制化倾向的系统背景提示词，然后再把它们通过基于 **HTTP** 协议的网络请求发送给云端的大模型推理服务器。由于在开发前期针对请求携带的参数执行了大量精心设计的角色模板配置操作，这就使得最终反馈回来的数据文本能够呈现出极为饱满的人性化拟真情绪响应，极大地增强了虚拟心理陪伴在整个交互层面的治愈感染力。

2.4 数据库技术基础

当谈论到海量心理档案建档以及数不清的用户聊天历史该如何去安全的存储留痕时，关系型数据库技术就起到了一个定海神针般的作用。平台底层架构选用市面上极其成熟的 **MySQL** 引擎来充当最终的数据存储仓库基地，它可以支持高吞吐量的事务并发执行。而在后端程序直接去和这套数据仓库进行连通桥接的时候，则是引进了 **MyBatis-Plus** 这款异常轻量并且高效的持久层增强操作框架。这款工具由于内置了基础增删改查等现成的功能代码块，能够让接口开发人员把更多宝贵的脑力活动投入到例如雷达得分计算等复杂业务流程的逻辑编写环节当中，而不必去死磕那些毫无技术含量的 **SQL** 语句拼接工作。

第3章 系统分析

3.1 系统核心功能分析

3.1.1 身份拦截与用户资料管理

在去审视整套平台的基础门面建设时，首要的任务便是去明确围绕用户本体而展开的一系列身份资料维护需求，正如前端大众操作子系统所展示的那样，必须去构筑出一套极其严密的鉴权过滤门禁。客户端访问与越权拦截控制的完整跳转流程被刻画得十分清晰，如图 3.1 所示。

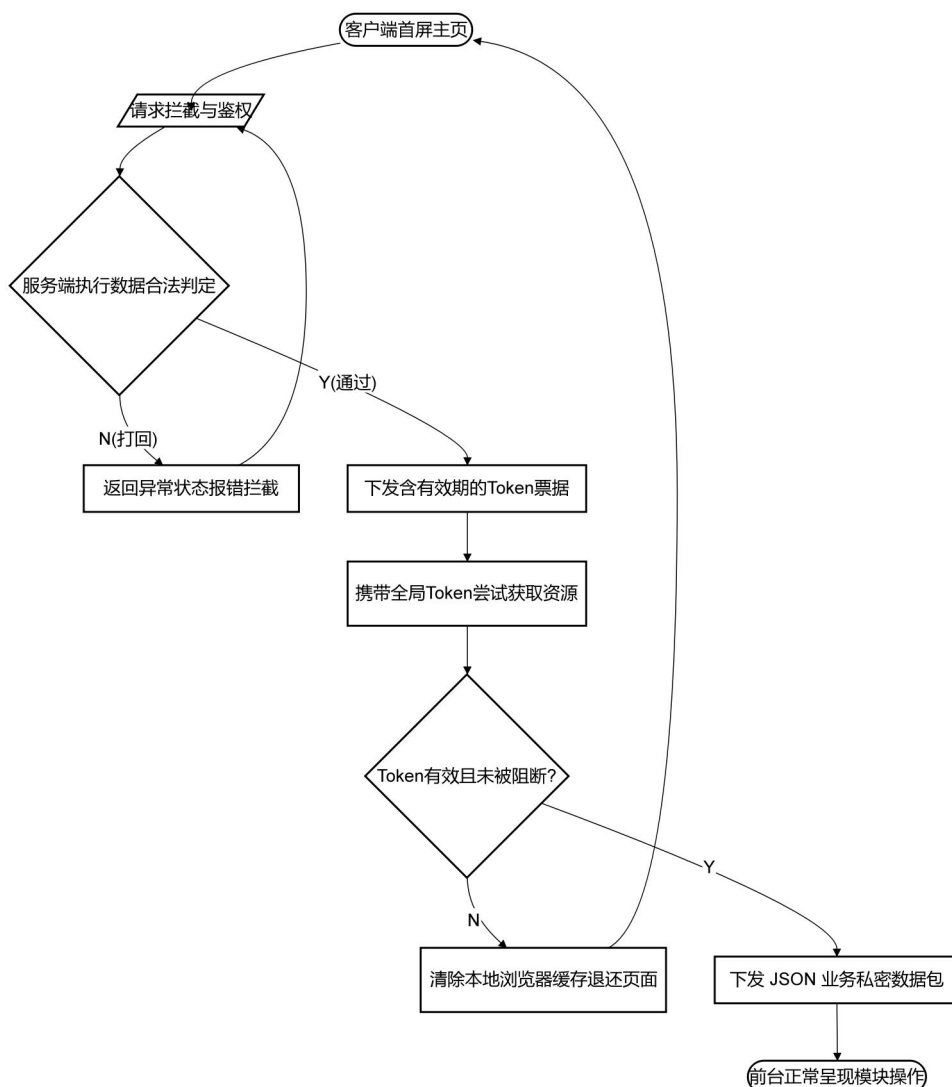


图 3.1 客户端访问与越权拦截控制流程示意图

图片来源：自制

3.1.2 量表作答与测评结果记录需求

在核心的问卷量表测评业务板块中，要求后端平台去提供标准化的问卷展示版面。这不仅要求前台能去动态地渲染相关的答题选项题目，更关键的地方在于后端必须要能自行去运转一套精确的分数叠加评估程序。程序会把大家在主客观题目里各自积攒下来的得分给无误地归拢起来，生成专属的测评评估得分，如图 3.2 所示。

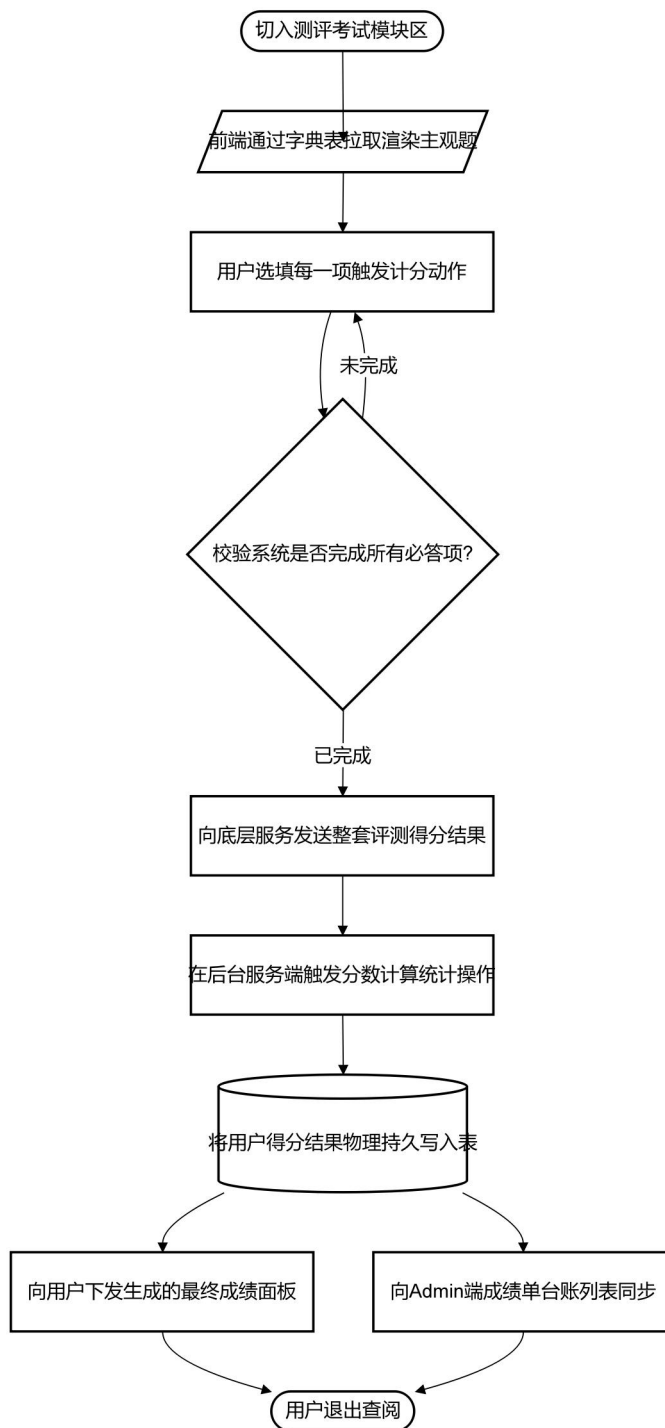


图 3.2 心理量表测评算分与明细录入 workflow 示意图

图片来源：自制

3.1.3 AI 多人格在线专属干预需求

在整个前后端分离的系统架构体系当中，占比最重且技术门槛最高的业务环节莫过于依靠外部大语言模型驱动的虚拟干预陪聊模块。系统需要对外去开放不同参数预设的 AI 虚拟角色列表，从而供广大受众群体去进行随心所欲地挑选加载。在使用期间，后端程序必须要能自行去把使用者刚刚去考量获取到的那套打分结果报告当作环境变量，悄悄地去隐式合并成为 AI 开展聊天响应动作的背景大前提。在这之上的明确规定还包括，系统务必需要自行去调度底层长文本滑动截断记忆的计算逻辑，去严防因为对话轮次长时间拉锯而引发历史记录发生惨烈遗忘的技术脱轨错误出现。

3.1.4 科普资源展现与论坛发帖管理需求

为了去切实地增进群体病患相互之间的情绪共鸣，一定不能漏掉去提供一个彻底支持匿名交流支持手段的信息发帖墙。系统覆盖范围内的所有普通访客都能够在互助讨论版块去尽情发表个人的图文生活动态，这部分的业务逻辑与管控权限脉络非常明晰，如图 3.3 所示。

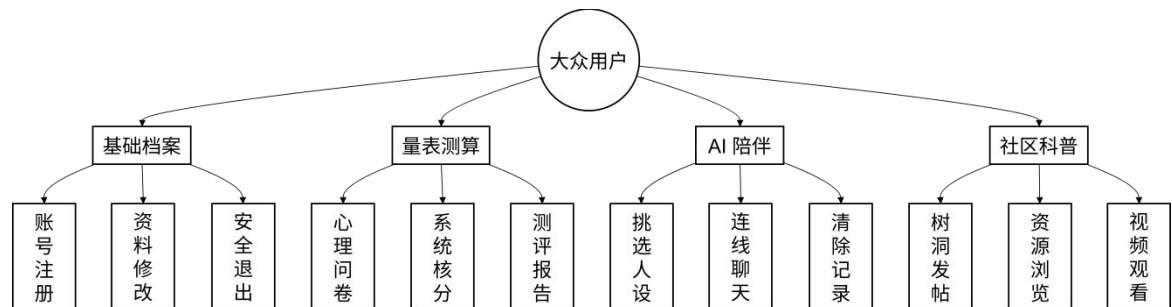


图 3.3 平台大众用户端功能权限示意图

图片来源：自制

除此之外，还务必要去搭配上硬核的专栏精神食粮查阅机制，这主要是由数字科普资源区及辅佐附带的疗愈工具区进行全面支撑，平台内部必须要能够源源不断地去上架涵盖软文文章指导还有能使人平复心情的冥想解压视频音效等疗愈资源选项卡，以此来舒缓大家不经意间产生的那种无所适从的焦躁焦虑感受。

3.2 后台数据审核与大盘管理需求

完全离开系统的外接暴露板块之后，必须着重去提供另外一套界面截然不同的

后台管控视图平台板块，好去统管大盘的安全流转状况工作。在这个纯粹的高级安全区内，管理员极其具体的防线工作抓手可以完全参考对应模型，如图 3.4 所示。

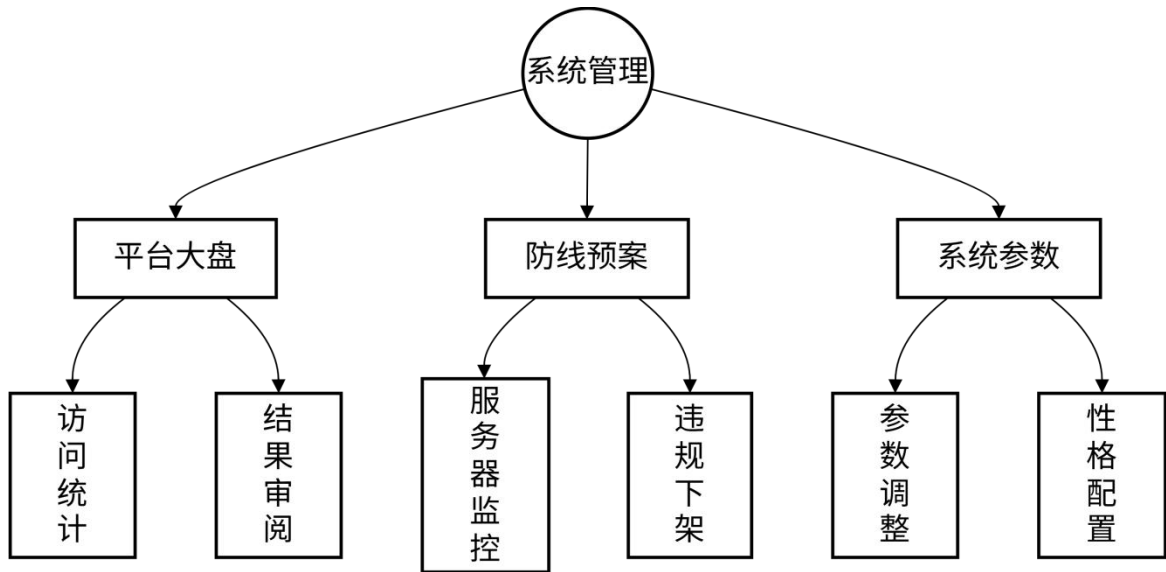


图 3.4 平台巡查管理员权限架构示意图

图片来源：自制

首先去要求能够让相关后台管理人员在全维度的流量大盘区块去居高临下地调阅折线等汇总报表图表。其次，必须去具备专门针对底层服务器性能指标例如 CPU 占用、内存消耗和磁盘运转负担去展开实时嗅探的硬件监控雷达阵列，以防底层架构被庞大数据流给彻底冲垮导致崩溃宕机。在应用逻辑侧，极其坚硬的一项铁律需求是必须具有果敢的违纪审查过滤能力，这牵扯到去把前台涉及违规宣泄的图文论坛贴文去执行立刻隐蔽下架的操作来完成净化线上社区软环境的任务。除此之外，还需要提供一个可以去手工专门化录入虚拟人设专属系统级 Prompt 指令提示词的工作菜单数据通道支撑。

3.3 非功能性与并发需求分析

对于一些不经常直观反映在视图交互上但又是命脉存在的非功能标准方面。首先直接挂钩的核心点就是必须要去考虑大量系统终端都在拥挤调取长连接 LLM 模型端口所演变出来的网络响应极差甚至服务端口资源耗干情况。它极度要求这后方的接口逻辑务必不能触发请求队列长时间堵死然后最终全盘宕机这种可怕的故障衍生效应。另一项同样不容忽视的准绳就在于无论如何一定要把关于隐秘对话信息的加密留痕处理机制视为铁律防区安全底线，要求那茫茫多涉及到极度个人化状况或

者是十分详细私密的问卷隐私填表答案最终录入到物理储存表段里的时候必须实施强密码不可逆地全套转码与加密保护技术。

3.4 系统整体可行性分析

当我们全盘分析并反复演练推演完以上的这些重载和轻载诉求流程后。可以敲定的最终结论是从纯 IT 开发视角落脚的话此项方案是异常稳妥畅通可达的。系统完全采用了市面最为多见而且技术生态相当完善透明公开的 Java 和 Vue 去搭建整个底层支撑台面的主体骨干，然后再由业务逻辑层利用官方认证手段去挂载联通第三方的 AI 解析提供点，这就根本不存在半途陷入到基础架构缺陷或断供的不可预料深坑状况产生。换回到成本经济测算的着眼点，前期哪怕只能租赁租用到云服务商那最为初始简单的小流量机型主机，在运行测试量较小的雏形状况下同样完全可以极其灵活的周转承担，这些充分匹配极低投入门槛验证特质的操作完全证明其实施建设的理论价值与现实操作落地意义皆已全部具备。

第 4 章 系统设计

4.1 系统整体架构设计

4.1.1 前后端分离架构通信

为实现高内聚低耦合的工程目标，平台整体采用经典的前后端分离技术架构与 MVC 业务分层设计模式，如图 4.1 所示。

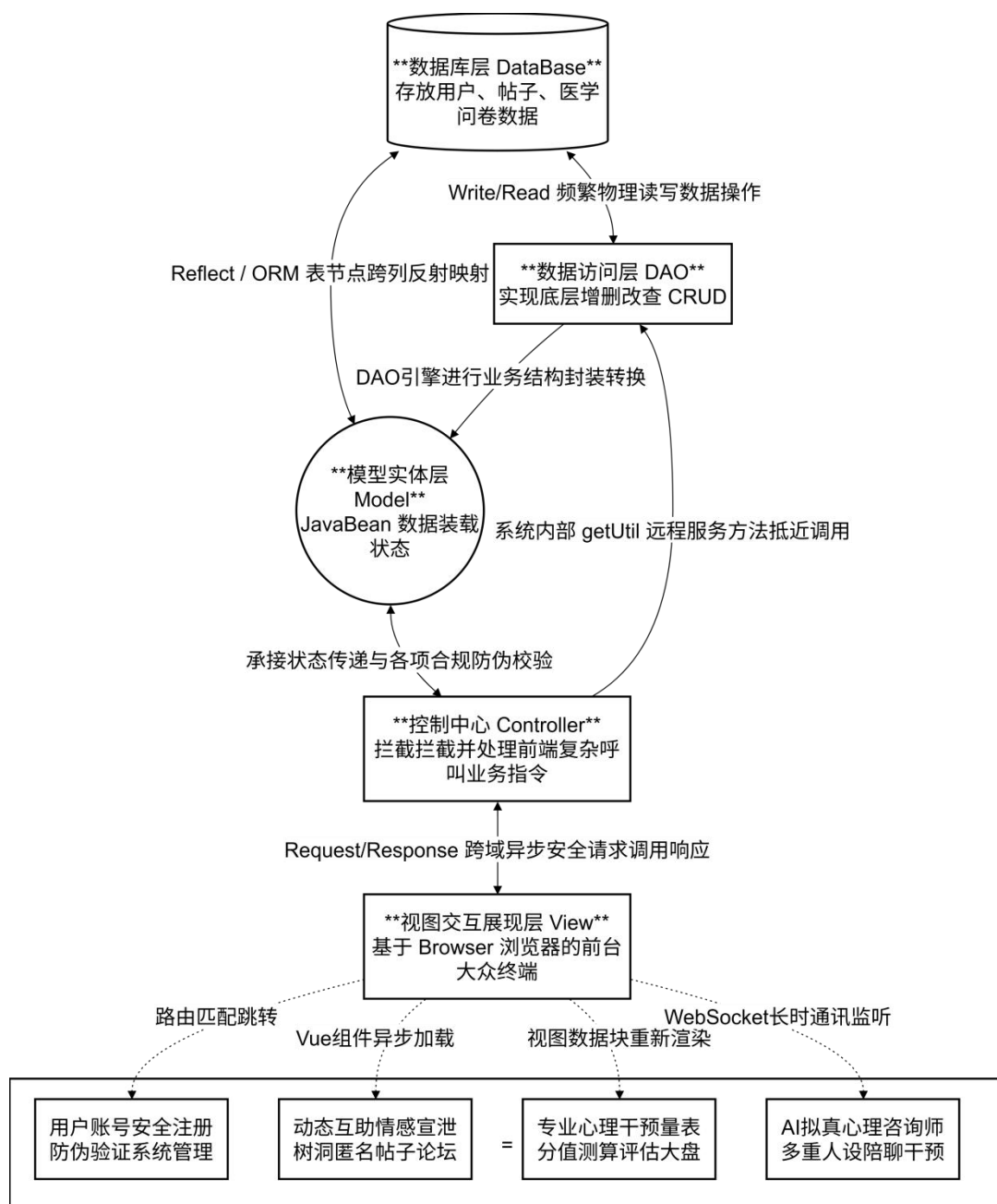


图 4.1 系统技术架构分层体系示意图

图片来源：自制

系统自上而下被严密划分为前端展现交互层、控制逻辑拦截层、业务服务执行层、数据访问提取层以及位于根基位置的底层关系型数据库。处于外围系统边界的前端呈现层通过浏览器承接求助者的各类操作，利用异步网络请求包与后方控制中枢进行精准的双向数据交互。后端的控制逻辑层在拦截并解析指令后，会将复杂的分数算法及鉴权真伪校验任务全权委托给业务服务层处理。面对诸如长期留痕存储或多维心理历史档案的穿透提取需求时，该业务层便会直接召唤深层数据访问机制，桥接 MySQL 底层表单库完成高并发下的安全落盘封存。这种界限分明的分层拆分手段，不仅大幅提升了系统抵御安全风险的抗击打强度，同时也极其便于后续程序的修补与升级。

4.1.2 平台功能模块划分

在宏观应用功能的块面切割思路，面向承载海量访客的大众客户端侧，系统细致装配了用于验证身份的注册登录模块、囊括减压图文与白噪音的数字资源阅览区、支持抑郁焦虑等权威量表评测考核的打分中心、供访客无压宣泄情绪的匿名互助论坛墙，以及独具特色的 AI 虚拟心理伴侣通道，其大众端服务模块平铺发散结构，如图 4.2 所示。

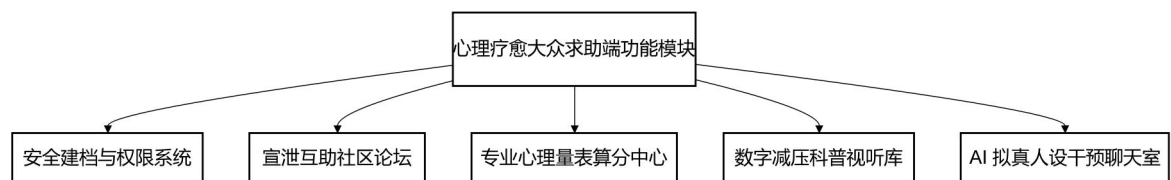


图 4.2 平台大众端功能模块图

图片来源：自制

相对而言的系统总后台控制端，内控区不仅构筑了能够探知服务器吞吐负载表现的大盘监控仪表盘，还装配了可针对高危消极贴文执行一键隔离下架的干预开关，并专门为管理员预留了用以完善新增量表题库及润色 AI 拟真人设背景语料素材的深层操作端点，其系统内控侧维护模块横截面结构，如图 4.3 所示。

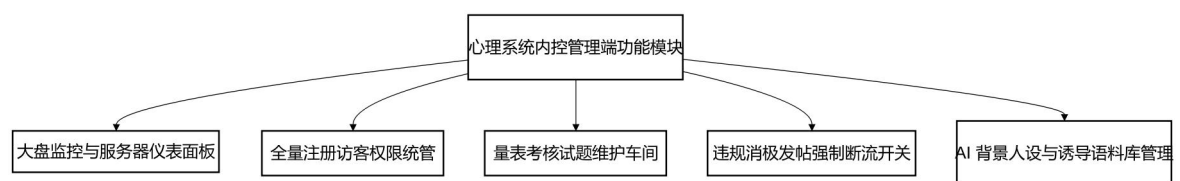


图 4.3 平台内控管理端功能模块图

图片来源：自制

手机号、密码、昵称、个人头像、当前账号状态、系统创建时间、最近更新时间，以及至关重要的心理健康安全总分。其具体的实体属性结构联系如图 4.5 所示。

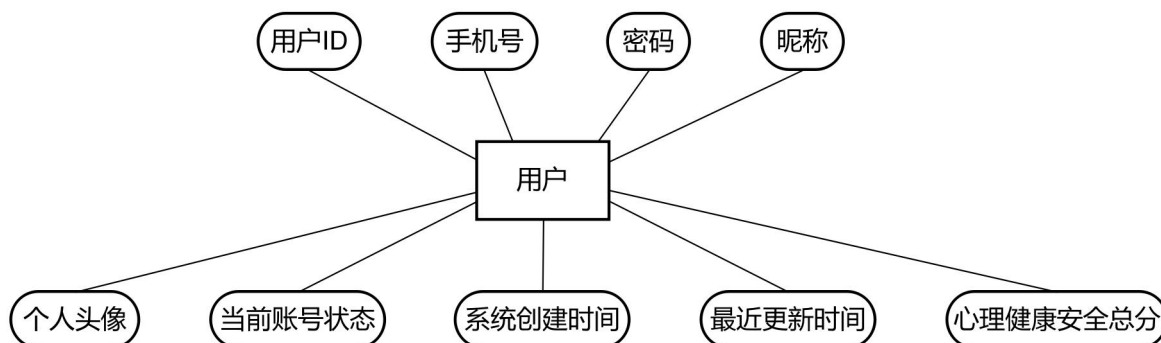


图 4.5 用户实体图

图片来源：自制

2. 管理员实体

管理员实体主要负责记录系统后台内部各级安全管控人员的登录密码凭证与基本人事档案资料。此实体挂载的核心数据属性包括：管理员 ID、登录用户名、加密密码、绑定的角色职责 ID、管理员真实姓名、账户启用状态、建档时间以及最后的更新时间戳。其相应的实体结构特征如图 4.6 所示。

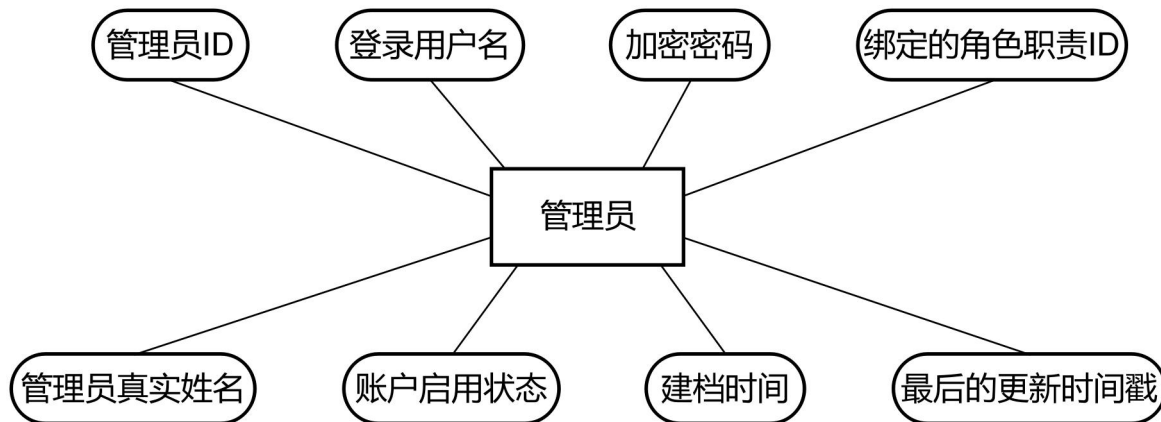


图 4.6 管理员实体图

图片来源：自制

3. 心理量表实体

心理量表实体作为在线测试板块的主干，统筹管理各类专业心理健康测试问卷的表头介绍、归属类型及应用状态。该实体统率下的明细属性罗列为：问卷 ID、问卷长标题、导语或问卷详细描述、问卷的当前发布状态、首次草稿创建时间以及内容终审更新时间。其属性关联如图 4.7 所示。

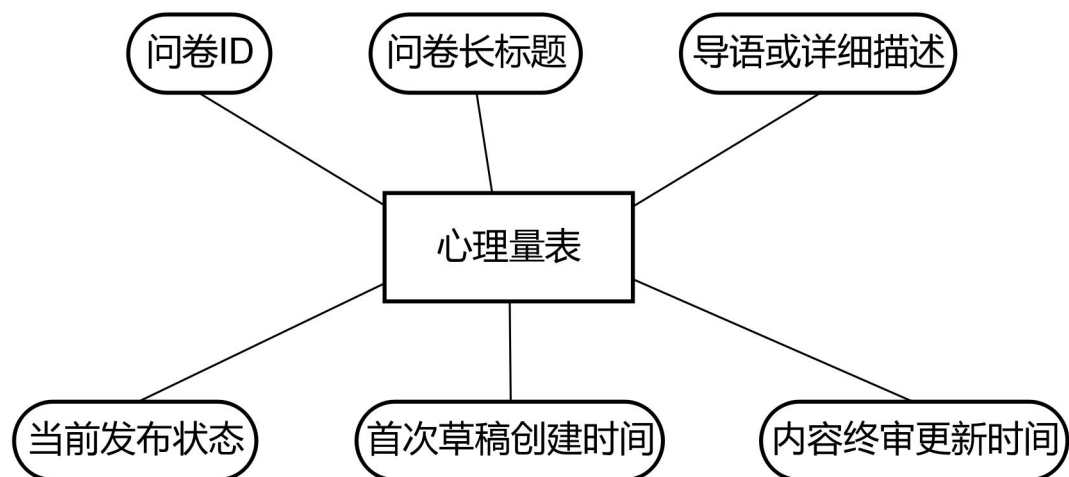


图 4.7 心理量表实体图

图片来源：自制

4. 用户测评记录实体

该实体安全留存大众历次参与专业量表作答终结后所生成的评估得分结果与系统深度评语结论。它由以下数个串联业务的关键属性构成：记录流水 ID、答题用户的归属 ID、所参与测试的问卷 ID、评测核算总得分、简略的结果概述结论、深度的评估细则与建议长文本，以及测评执行完毕的确切交卷时间。它在系统内的属性架构体系如图 4.8 所示。

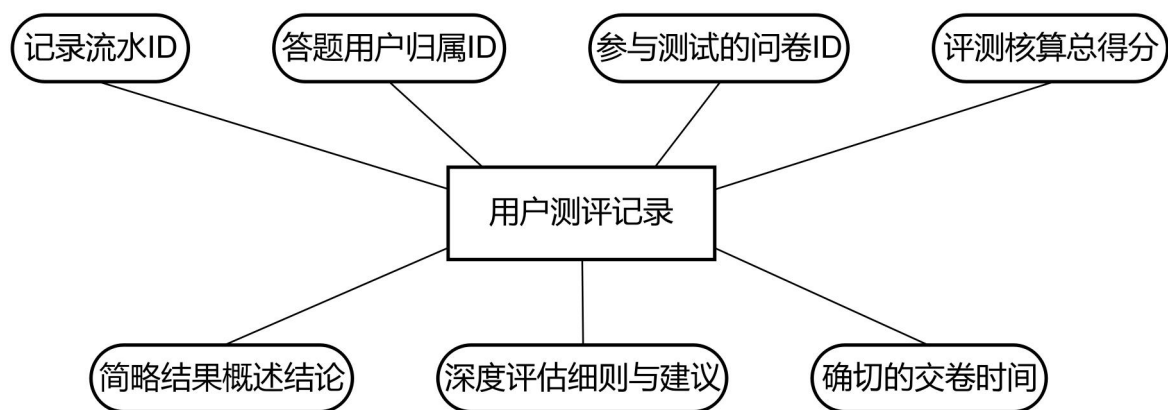


图 4.8 用户测评记录实体图

图片来源：自制

5. 论坛帖子实体

持久化储存大众访客在匿名互助社区内公开发布出去的树洞倾诉心得或探讨交流图文内容。构建此社区载体的底层参数属性涉及：发帖流水 ID、发帖人用户 ID、帖子主题头衔、图文正文内容区块、帖子归类目特征（如情感宣泄或经验分享等）、累计点赞人次数、总计曝光浏览量、帖子当前隐藏或公开状态，外加发帖与二次编

辑的时间依据。其直观属性分支布局如图 4.9 所示。

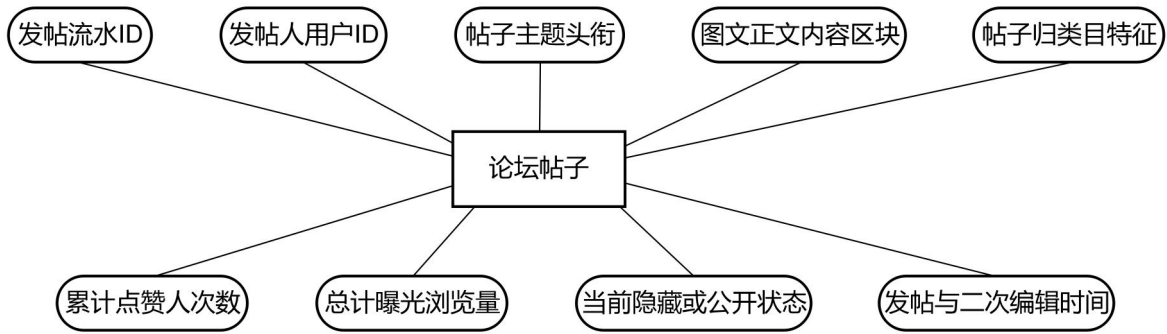


图 4.9 论坛帖子实体图

图片来源：自制

6. AI 角色人设实体

由系统级配置端提供，主要保存可供大众用户选择加载的 AI 心理陪聊专家的核心提示词及人设档案。它的底层装填属性丰富且具体，分别包括：虚拟角色专属 ID、角色的外显称呼名称、人设形象图标 Avatar、特定的破冰开场白引导语、厚重的虚拟角色人生经验背景、偏向性性格特点说明、极其严苛的对话底线禁忌法则约束，以及上下架启用标识和数据管理时间参数。关于此实体的各项元素属性如图 4.10 所示。

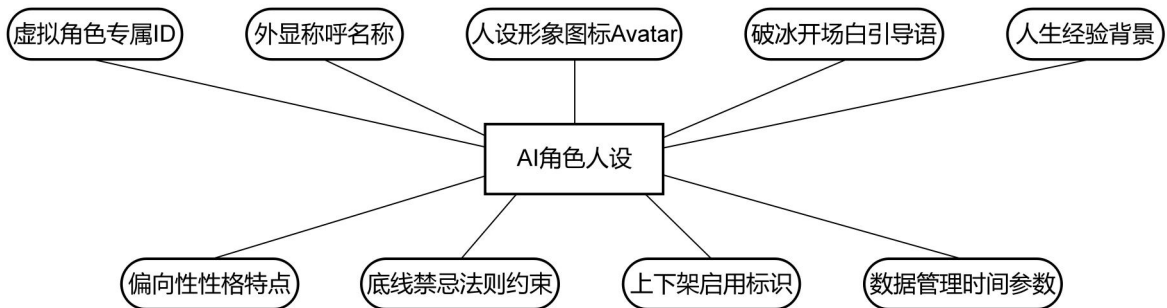


图 4.10 AI 角色人设实体图

图片来源：自制

7. 聊天会话实体

作为 AI 陪伴系统的主锚点，负责统领并串联起单个物理用户与特定虚拟 AI 角色之间展开的纵深在线交流对话框。该实体涵盖的总括属性包含：会话追踪 ID、参与交流的大众用户身份 ID、系统借由大模型自动概括出的短精会话标题、正在连线的虚拟 AI 角色代理 ID、聊天室的当前存续冻结状态，以及会话通道最初被开辟和最终被激活回复时的时间锚点。其会话框架属性体系如图 4.11 所示。

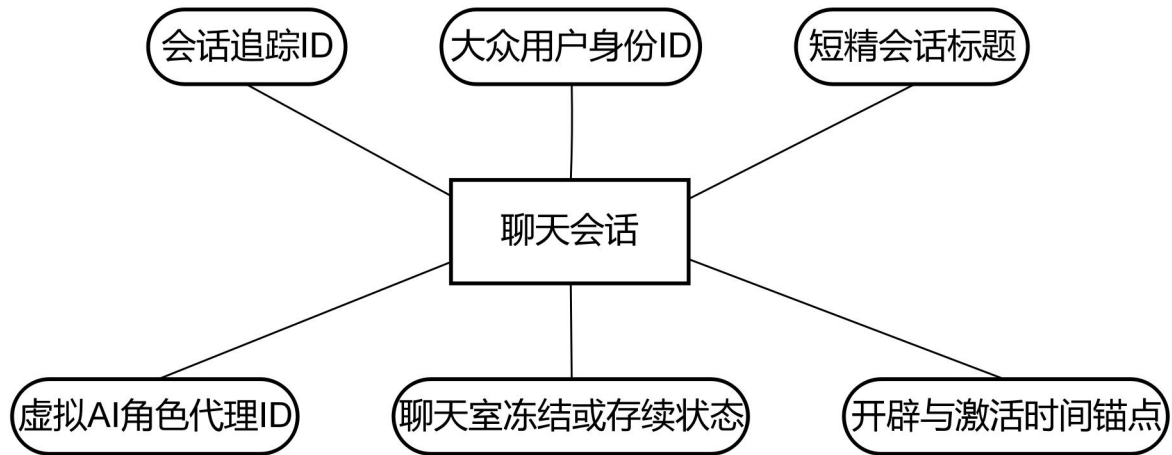


图 4.11 聊天会话实体图

图片来源：自制

8. 疗愈资源实体

统一化管理系统书架上向外展示的诸如心理科普爆款文章、助眠白噪音音乐甚至冥想等辅助性质的多媒体干预素材。为了支撑多种介质类型展现，它的实体数据包含了：资源专属登记 ID、资源的展示标题、资源承载物理种类（如图文、语音段落或视频流等）、文章类型所属的 HTML 正文源码区块、媒体资源外链 URL 地址、精美的资源展柜封面图 URL 地、方便搜索的散装短标签群、粗略简介描述、累计全网阅读听阅点击率量、资源是否可见的安全状态，及相关管理时间配置。其庞杂的多维属性架构逻辑如图 4.12 所示。

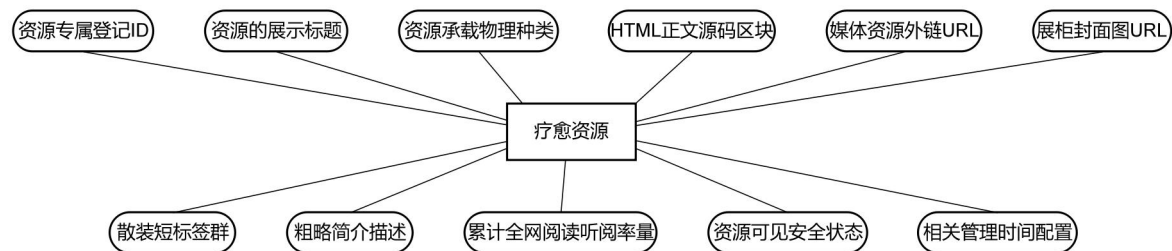


图 4.12 疗愈资源实体图

图片来源：自制

4.2.2 核心业务物理表设计

在完成全局概念层面的勾勒之后，本系统借助 MySQL 数据库平台将上述逻辑抽象逐一映射为可供程序代码增删改查的底层物理二维表。为了与前文所确立的八大核心业务实体保持严丝合缝的一一对应关系，在这里特别精选了与之匹配的八张

关键业务物理表结构进行详尽的结构化展示。

1. 用户信息表

该表不仅记录了用户的手机号、加密密码以及个人头像等用于基础登录授权认证的关键字段，更托底承载了与干预评价机制紧密挂钩的整体心理健康分数值，是撑起后续各类功能运转的主力表单。其具体的表结构字段信息，如表 4.1 所示。

表 4.1 用户表

字段名	数据类型	长度	约束说明	备注说明
id	bigint	20	主键，自增	用户唯一主键
phone	varchar	11	唯一，非空	手机号
password	varchar	255	非空	加密密码
nickname	varchar	50	非空	用户昵称
avatar	varchar	255	允许为空	头像网络 URL
status	tinyint	4	默认 1	状态：1 正常 0 禁用
health_score	int	11	默认 100，非空	用户心理健康安全分
created_at	timestamp	-	默认当前时间	记录创建时间
updated_at	timestamp	-	自动更新	记录最后更新时间

2. 管理员表

它详细记录了各级巡查维稳干事的登录账户、真实姓名以及当前账户的封停或启用状态，借由此表能严格界定高级风险管理的权限口径边界。其具体的表结构字段信息，如表 4.2 所示。

表 4.2 管理员表

字段名	数据类型	长度	约束说明	备注说明
id	bigint	20	主键，自增	管理员唯一主键
username	varchar	50	唯一，非空	登录用户名
password	varchar	255	非空	加密密码
role_id	bigint	20	允许为空	关联系统角色 ID
name	varchar	50	非空	管理员真实姓名
status	tinyint	4	默认 1	状态：1 正常 0 禁用
created_at	timestamp	-	默认当前时间	记录创建时间
updated_at	timestamp	-	自动更新	记录最后更新时间

3. 心理问卷表

心理问卷主表是整个测评流转业务的发源点，平台内所有权威下发的健康监测答卷集全部依附于此表中。它存放了各类专业量表的大体标题与导语性细则，直接控制着前端测验问卷的上下架展放情况，为测评诊断活动提供根本库支持。其具体

的表结构字段信息，如表 4.3 所示。

表 4.3 心里问卷表

字段名	数据类型	长度	约束说明	备注说明
id	bigint	20	主键，自增	问卷唯一表主键
title	varchar	100	非空	问卷专有长标题
description	text	-	允许为空	问卷详细描述/指导语
status	tinyint	4	默认 1	发布状态：1 正常，0 下架
created_at	timestamp	-	默认当前时间	创建时间
updated_at	timestamp	-	自动更新	最后更新时间

4. 用户测评记录表

用户测评记录表专门负责归档追踪大众用户对各类专业量表的具体作答结算轨迹。它深度维系了参与者与问卷间的每次动作结果，不仅记下了最后结算出来的雷达算分总分数值，更把机器判出来的详细长篇评估细则和指导语原样封存了下来。其具体的表结构字段信息，如表 4.4 所示。

表 4.4 用户测评记录表

字段名	数据类型	长度	约束说明	备注说明
id	bigint	20	主键，自增	答题记录流水号主键
user_id	bigint	20	外键约束，非空	对应作答的大众用户 ID
assessment_id	bigint	20	外键约束，非空	对应所测心理问卷库 ID
total_score	int	11	非空	本次测评最终总得分核算
result_summary	varchar	100	允许为空	分数结论总括概述
result_details	text	-	允许为空	深度评估详细建议与评语
created_at	timestamp	-	默认当前时间	答卷落盘封存建档时间

5. 论坛帖子表

涵盖大众在线上社群环节中所交流产生的所有图文树洞信息流，均全套入库沉淀于匿名论坛发贴表之中。该表不仅囊括了正文数据以及帖子对应的划分维度，还持续更新统计诸如点赞、浏览量等交互热度指标点，随时接受系统防线大盘的净化探查审查。其具体的表结构字段信息，如表 4.5 所示。

表 4.5 论坛帖子表

字段名	数据类型	长度	约束说明	备注说明
id	bigint	20	主键，自增	发帖数据流水主键
user_id	bigint	20	外键级联，非	发表贴文的用户 ID

title	varchar	200	空 非空	帖子主标题
content	text	-	非空	富文本正文内容区
category	enum	-	默认'emotion'	分类（情感宣泄/经验交流）
like_count	int	11	默认 0	收到同行点击点赞数
view_count	int	11	默认 0	该贴累计整体曝光浏览量
status	tinyint	4	默认 1	防线审查状态：1 正常 0 下架
created_at	timestamp	-	默认当前时间	帖子成功推向论坛库时间
updated_at	timestamp	-	自动更新	贴文最后编辑时间

6. AI 角色人设表

AI 角色人设装配表可以说是平台智能驱动层的大动脉，系统内置虚拟陪伴聊天模型所需的各项性格基因，全部都会硬性刻板记录在此表内。这里面不但写明了各类角色的人物外显破冰语及身世背景参数，更是直接装配着对接 LLM 大模型端点时的那极其严苛的对话底线禁忌法则，是平台能去提供多角色高拟真 AI 服务的稳定基础。其具体的表结构字段信息，如表 4.6 所示。

表 4.6 AI 角色人设表

字段名	数据类型	长度	约束说明	备注说明
id	bigint	20	主键，自增	虚拟角色数据库 ID 键
name	varchar	50	非空	角色前台展示名称
avatar	varchar	255	允许为空	角色虚拟头像或 Icon 源
greeting	varchar	200	允许为空	专属破冰寒暄开场白
background	text	-	允许为空	虚拟厚重人设经历背景库
personality	text	-	允许为空	规定性格基调及语气辅加词
rules	text	-	允许为空	控制禁忌越界行为及应激原则
is_active	tinyint	4	默认 1	是否提供选取：1 是，0 否
created_at	datetime	-	默认当前时间	该预置参数角色建库时间
updated_at	datetime	-	自动更新	参数后期润色再编辑时间

7. 聊天会话表

聊天会话主表主要被用来去统领及管理每个用户独立发起的、指向某一位 AI 专属导师的房间记录以及周期连接窗口控制状态。它好比是对线会话的顶层分流网关抽屉，不仅标识出了目前具体连外的大语言模型虚拟人设 ID，还保存了经过 AI 处理总结出来的本轮度沟通的精简提纲短标题等主干会话脉络。其具体的表结构字段信息，如表 4.7 所示。

表 4.7 聊天会话表

字段名	数据类型	长度	约束说明	备注说明
-----	------	----	------	------

id	bigint	20	主键，自增	聊天会话包裹 ID 唯一键
user_id	bigint	20	索引，非空	发起提问的大众用户 ID
title	varchar	200	默认'新的对话'	系统提炼的会话内容摘要标题
character_id	bigint	20	默认 1	绑定的对应陪聊 AI 人设模型 ID
status	tinyint	4	默认 1	连接线存续状态：1 正常 0 移除
created_at	timestamp	-	默认当前时间	该会话房间初次打通时间
updated_at	timestamp	-	自动更新	会话窗内发生交互变更时间

8. 疗愈资源表

疗愈资源表担负着整个平台心理干预资源的外部陈列展台等功能，它极为广泛地涵盖并统筹了系统外扩式的各类软文科普文章以及诸如呼吸减压等辅助媒体影音库项。由于这里面往往会混杂着大量富文本的 HTML 外壳代码亦或者是外链分发的特定音视频播放流媒体矩阵源，它这从极深的数据物理层面上直接为整个平台建立强大的心理初筛平复弹药库及多媒体疏导干预底座起到了不可替代的数据基桩加固作用。其具体的表结构字段信息，如表 4.8 所示。

表 4.8 疗愈资源表

字段名	数据类型	长度	约束说明	备注说明
id	bigint	20	主键，自增	多媒体疗愈资源唯一标识 ID
title	varchar	200	非空	资源长标题展示名
type	varchar	20	索引，非空	媒介类型（图文/音频/视频）
content	text	-	允许为空	用于渲染文章的高阶 HTML 正文
resource_url	varchar	500	允许为空	外链分发音频或流媒体视频播放源
cover_url	varchar	500	允许为空	资源展柜封面海报海报图
tags	varchar	200	允许为空	便于查找的散装短向词缀标签
description	varchar	500	允许为空	通篇资源简介速览文案
view_count	int	11	默认 0	实际累计受访收听阅读量
status	tinyint	4	默认 1，索引	是否允许曝光状态：1 上架 0 下架
created_at	datetime	-	默认当前时间	本条目初始投递入库时间
updated_at	datetime	-	自动更新	资源内文被查验再更新编辑点

4.3 用户端功能详细设计

4.3.1 用户注册登录权限流

用户注册登录权限流负责平台外围边界的安全准入控制。大众用户首次访问时

需通过手机号与密码进行注册建档，随后系统会进行身份校验并下发高强度的鉴权 Token 令牌。前端应用在成功接收到 Token 后会将其进行本地化持久缓存，在后续所有涉及获取个人隐私数据（如测评档案、聊天记录等）的隐秘网络请求中均需在头信息里携带此凭证，以顺畅通过后端跨域与安全中心鉴权拦截器的严格验证审查，其具体的用户注册登录权限流转动作走向，如图 4.5 所示。

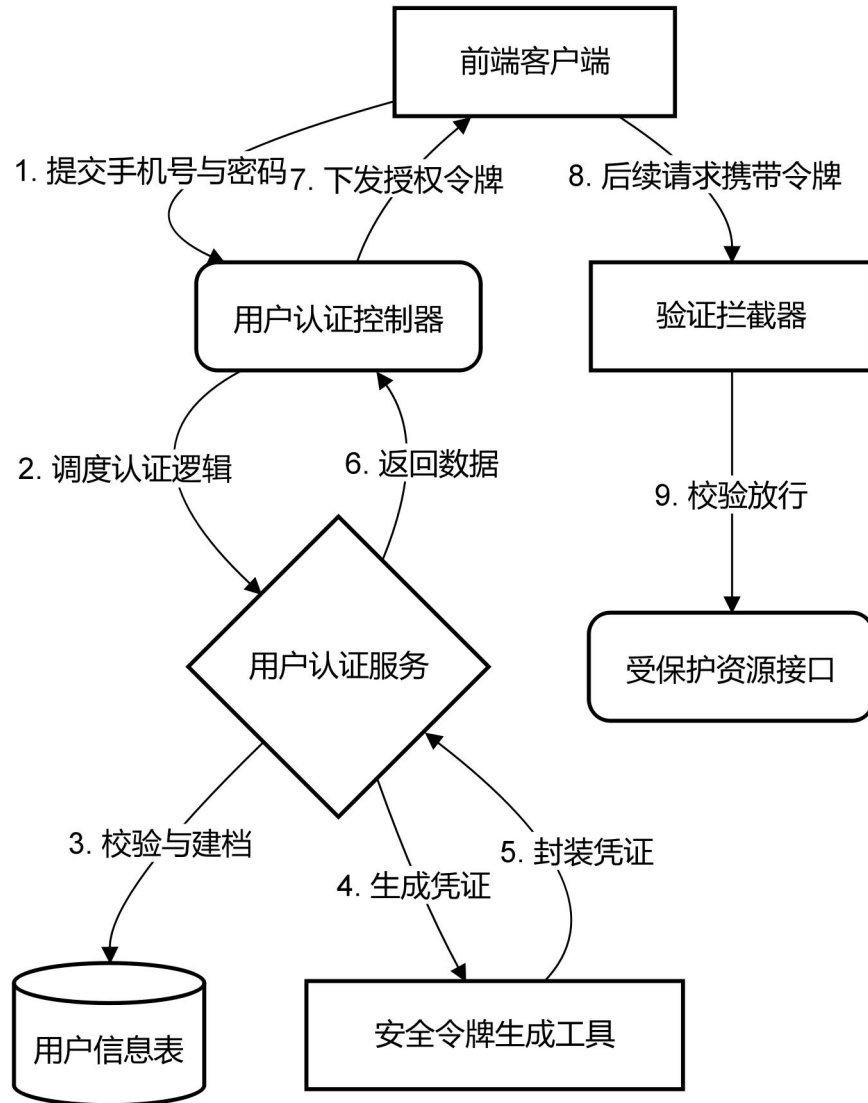


图 4.5 用户注册登录权限执行流程图

图片来源：自制

4.3.2 匿名倾诉论坛与科普模块

该模块主要旨在向病患提供无需承受社交压力的多维情绪宣泄以及自我调适的数字避风港。使用者可以在此以彻底匿名化的身份对外发布极度个性的树洞图文动态，并且支持在主线评论区相互进行点按点赞和评论交流；此外，模块内还并列设

立了涵盖官方下发的心理学科普文章及多媒体视听等减压指导物料干预库，引导受众去快速挑选并获取疗愈指导，平复偶然间的情绪波动，其具体的匿名倾诉论坛与数字资源操作流转走向，如图 4-14 所示。

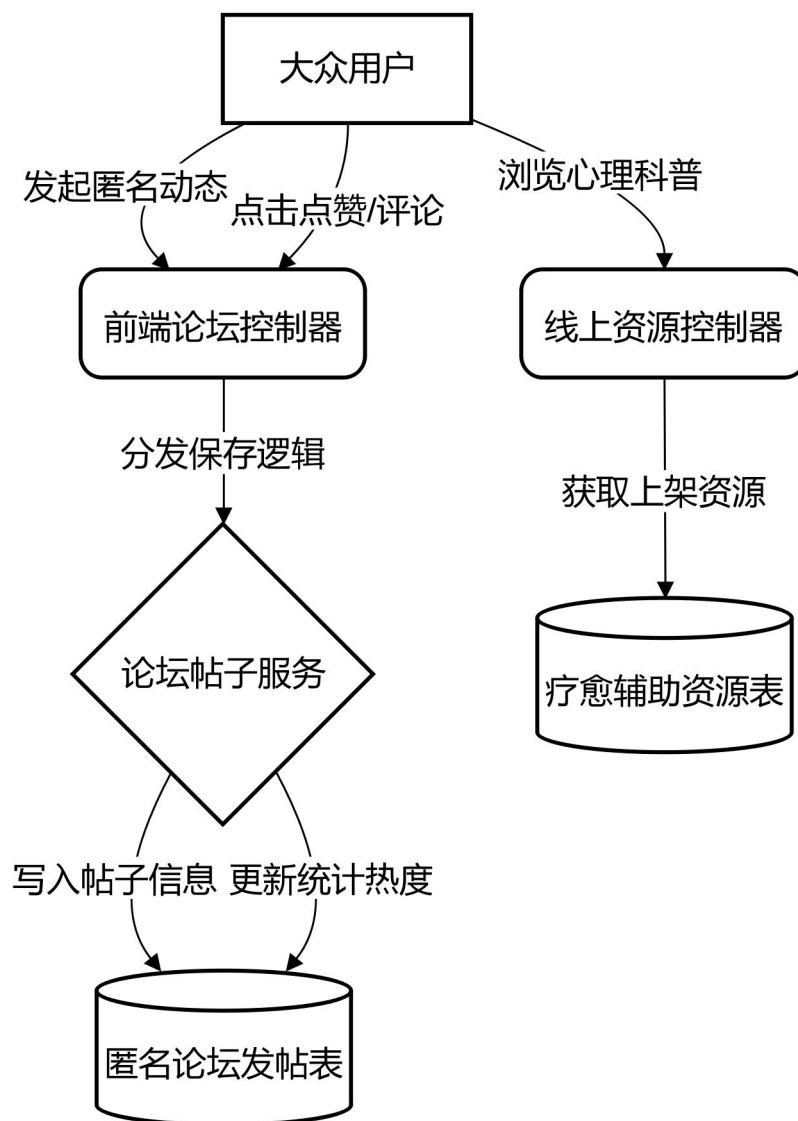


图 4.6 匿名倾诉论坛业务流转设计图

图片来源：自制

4.3.3 心理量表测评算分机制

量表测评算分机制是平台捕捉与判定个人客观心理危急状态的核心探测通道。当用户在授权进入特定的权威测试问卷（如 SDS 或 PHQ-9）按规定进行选项填涂交卷后，服务端内置算法便会自动去根据预设的每道题算分权重逻辑进行换算叠加，结合标准换算规则打通分数换算程序；最终生成该次记录的总得分并归类出严重评估定级将其持久化封存落盘，成为日后平台发起干预报警与参考定损的重要抓手，

其具体的心理量表测评算分逻辑与数据归档走向，如图 4.7 所示。

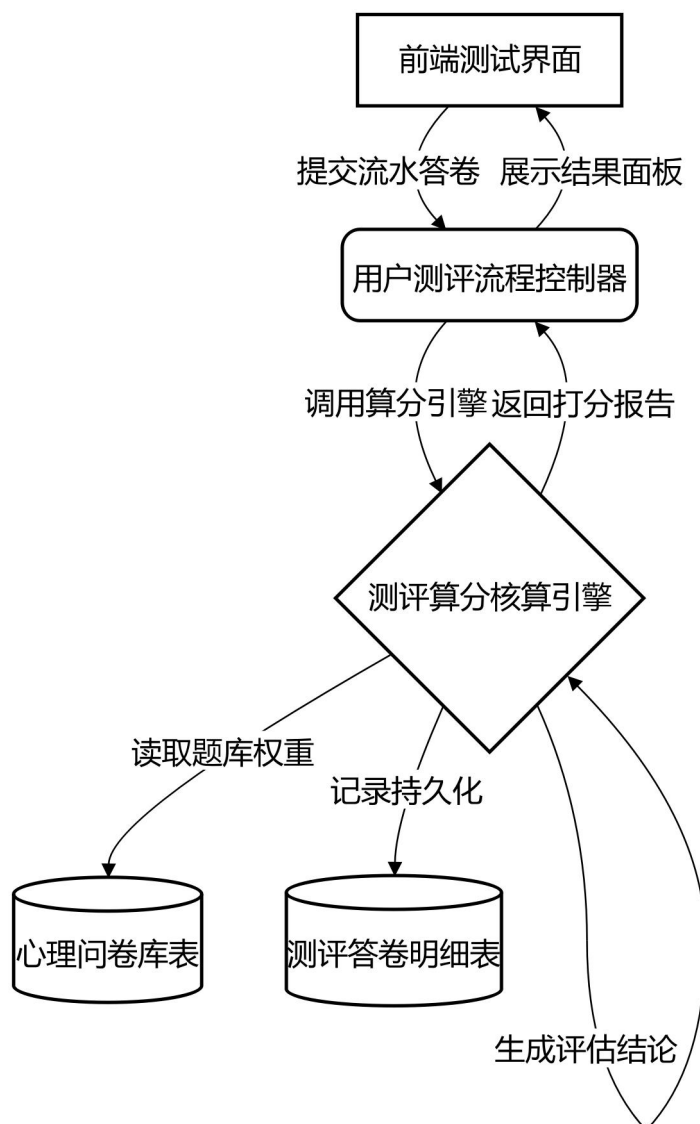


图 4.7 心理量表测评算分逻辑运作流程图

图片来源：自制

4.3.4 AI 虚拟角色干预对话流

作为整个智能应用最前驱的情感陪伴运转枢纽，对话流支撑着处于高压防线下的访客与各色定制化 AI 导师间的长程文字通信流转。访客端每次抛出的文字提问经过后台获取后，系统底层即刻会依靠滚动摘要记忆过滤框架对其发起上下文提取；在强行合并调取出对应专属 AI 身份人物设定的严格道德边界红线防御条款与指导预设语录后，将这些包裹密实的一体化数据通过 API 转送大模型推演节点，以反馈给求助者极具拟真与共情感受的安全心理支援文字串，其具体的 AI 虚拟角色多维状态在线干预交互执行走向，如图 4.8 所示。

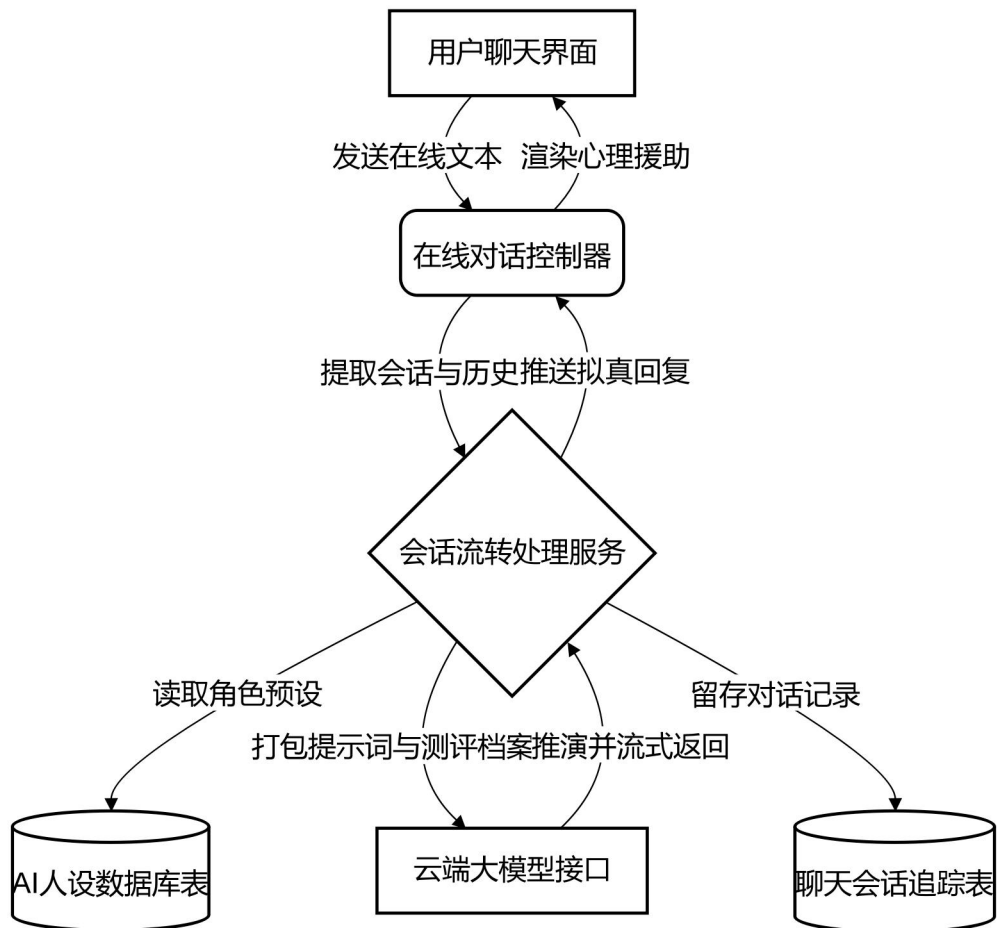


图 4.8 AI 虚拟角色在线干预交互流程图

图片来源：自制

4.4 管理端功能详细设计

4.4.1 服务器大盘数据监控

服务器大盘数据监控模块旨在为身处后台内网的安全维稳专员提供实时探测项目整体运转脉络的汇总展示报表台。该监控应用会通过微服务监控数据对整个站点的每日流量以及活跃态势展开统计追踪，直面并呈现全平台匿名发帖情感趋势检测走向信息汇总、以及触发危机求救打分预警的用户总览群落结构；利用各类直接可视化的面板和饼状图等，有效地协助运营审核团队快速察觉平台承受的各类业务异常或大规模负面消极情绪波动隐患，其具体的服务器大盘监控与异常数据统计流转走向，如图 4.9 所示。

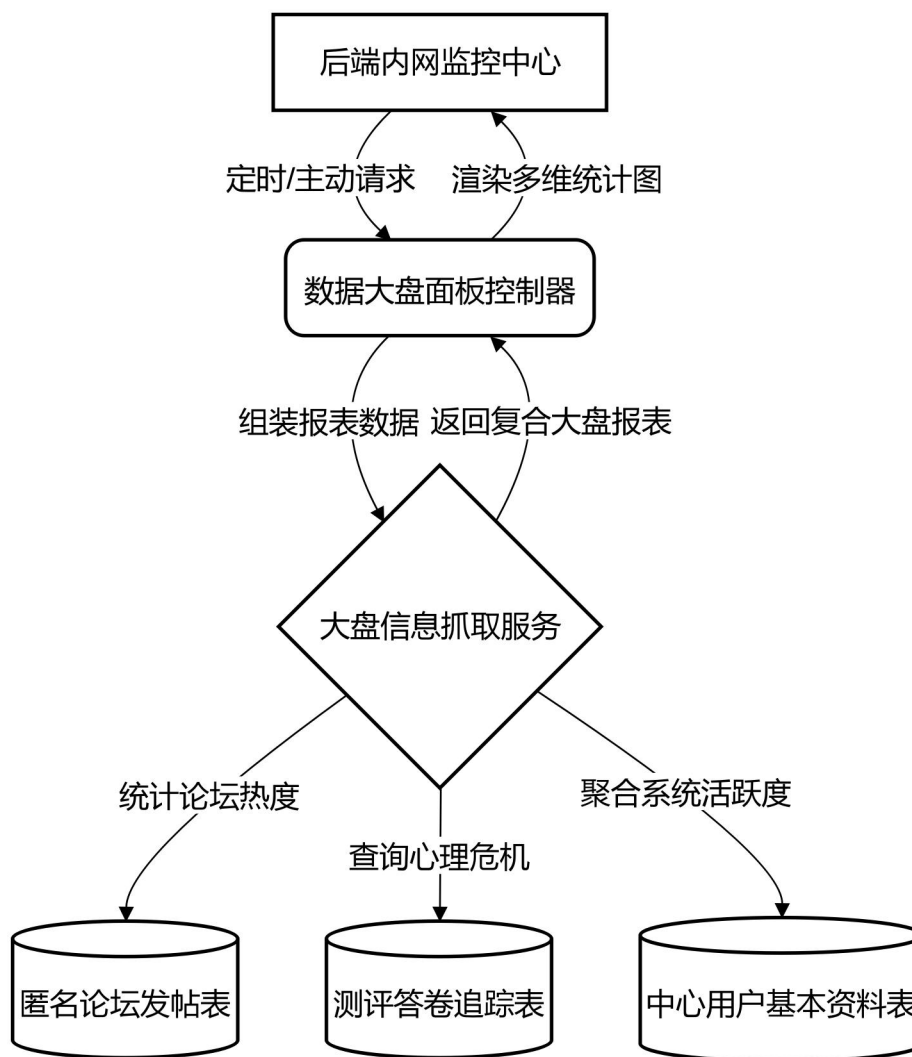


图 4.9 AI 服务器大盘监控统计流转图

图片来源：自制

4.4.2 违规帖子隔离下架处理

为硬性预防前方大众图文树洞遭受含有恶质泄压宣泄等违规垃圾发帖干扰污染，此模块专门构筑了一道专由高层级安全审核员去执行彻底隐藏阻断控制权限的手动锁定清退功能。透过全网发帖列表的系统后台界面面板查阅核实后，相关执纪人员只要利用预置审核处理操作即能立即使得某篇确凿涉嫌触及底线的过激文本从公开流量曝光池中彻底隐身下架过滤，坚决维持住医疗健康社区软文化氛围的基础底盘生态运转红线，其具体的社区发帖审查与违规隔离下架动作走向，如图 4.10 所示。

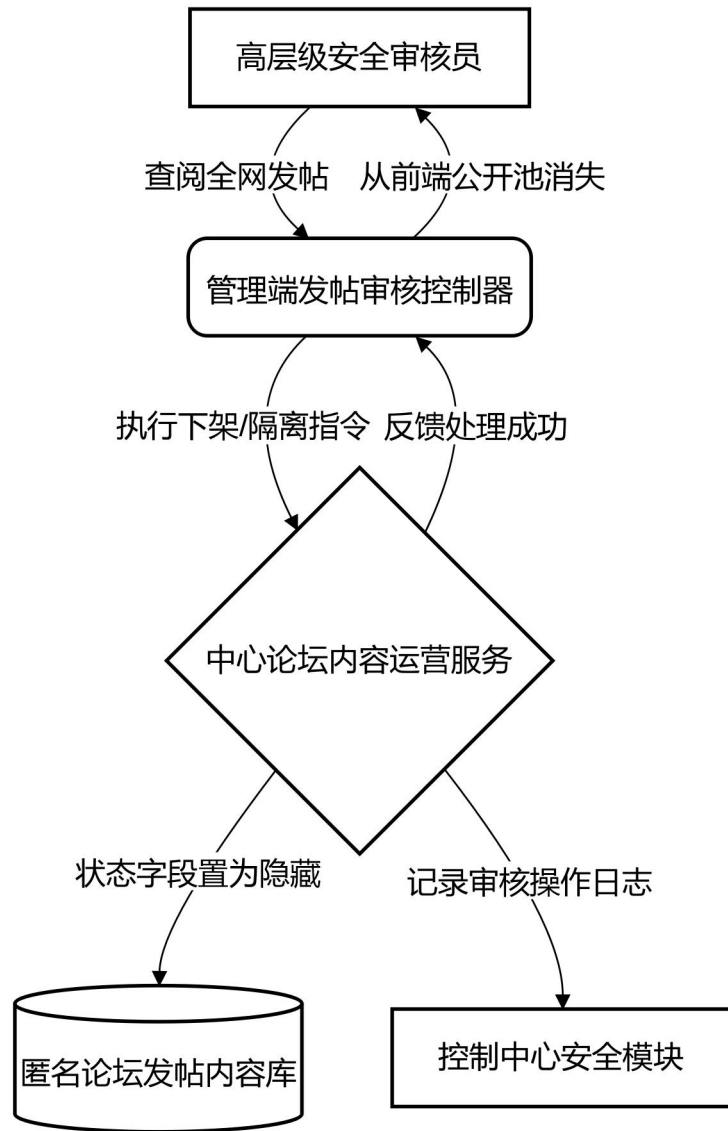


图 4.10 发帖审核与违规下架处理动作图

图片来源：自制

4.4.3 题库资源与 AI 人设管理

题库资源与 AI 人设管理核心功能区块专门用于赋予具有强干预权限管理员去随时向系统内网注入并修改各类核心导引辅助材料与陪伴智库规则的能力。内部管理专员基于业务扩展需要，可在这一通道自主完成关于量测题干和下级答案配置选项表头的发布修改；最为特殊的应用权限莫过于通过配置系统直拨篡改各色 AI 虚拟陪诊者的角色背景指令字典和必须回避的不当话题法则警戒词条防线预设，以此达成从逻辑源头动态升级优化大模型陪聊专业辅助功效的长久管控设计理念，其具体的疗愈题库维护与 AI 角色属性动态注入走向，如图 4.11 所示。

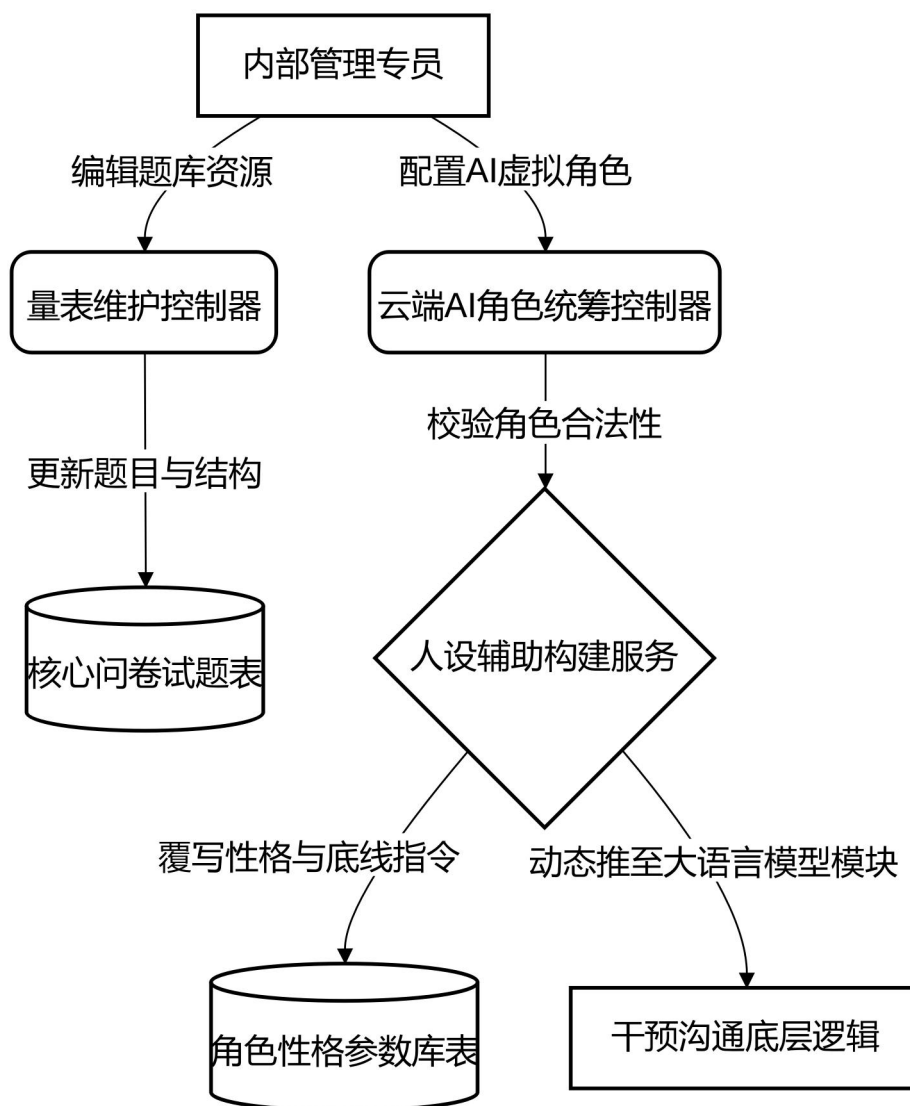


图 4.11 疗愈题库维护与 AI 预设角色动态管理流向图

图片来源：自制

第 5 章 系统实现

5.1 用户端核心功能实现

5.1.1 身份鉴权与个人资料模块实现

系统为大众用户提供了便捷的进入通道。在身份鉴权的底层设计上，本模块采用了无状态的 JWT (JSON Web Token) 双向加密核验机制来替代传统的 Session 会话保持。当用户首次提交包含隐私特征的关键信息（如手机号、明文密码）发起挂载建档请求时，后端认证中心首先会针对密文凭证进行不可逆的哈希盐值加密（Password Encoding）再做底层落盘。一旦校验与落盘通过，安全服务集群就会动态封装含有对应用户绝对身份标识 ID 与防伪验证签名的专属高强度访问令牌，并下发给前端。由于后续任何关于查询档案或修改头像等动作，都被全局路由安全拦截器严格把控，所有越权及过期凭证的非法请求均会被无情拦截并抛出认证阻断面。在这套严丝合缝的安全体系庇护下，登录功能的前端页面如图 5.1 所示。



图 5.1 登录与注册功能前端页面实装图

图片来源：自制

在成功破除前端路由守卫及后端接口拦截器的双重防线之后，访客方可进驻核心的用户主控区块。在此架构下，系统凭借已解析过的访问令牌中的宿主身份 ID 碎片，通过建立极低延迟的缓冲数据库直连，向外渲染当前账号名下精准绑定的多维度状态。这种机制使得访客能在个人中心板块中一目了然地去查阅其动态累计的心理健康预警安全总分以及各项基础资料图文，个人资料管理页面如图 5.2 所示。



图 5.2 个人资料管理页面实装图

图片来源：自制

5.1.2 心理量表测评与动态算分模块实现

在大众端的量表测评中心，系统会向外暴露出经过专业认证的测试题库供用户作答。此模块在核心设计上彻底舍弃了对前端明文计分数据的信任与依赖，而是构建了一道高防篡改的“分离式组装与后置算分”引擎体系。当访客进入问卷时，后台数据访问层会动态从底层数据表内抽离、映射并重组主案问卷题干与打乱的备选选项下发至页面客户端。在这套纯接口数据拉取及组装的机制保护状态下，用户所能看到的心理量表选择与作答界面如图 5.3 所示。



图 5.3 心理量表选择与作答界面实装图

图片来源：自制

当用户下达最终交卷指令后，核心的评估判定权完全收束且受控于后端的业务逻辑流处理。在基于安全事务管控的包裹里，服务端仅仅是从网络获取用户提交上

来的一整数组乱序的作答选项流水号，并利用动态条件查询构建器深钻至底层关系型数据库中，批量反查出这些散列选项背后锁定的绝对原始权限分数并执行精准累加得出原生总粗分。为了契合严谨的权威医疗打分标准算法原理，后台算力集群接着在此粗分基数的层面上利用“评定总粗分*1.25 再向下取整”的转换公式，将其线性投射放缩为最终的医学对比标准分值。在这套基础之上，代码防线中还预先铺设出了像 53 分轻度异常以及 72 分这一极度凶险境地等层级分明的硬性条件分支阻断判定树：一旦用户实测击穿某个危险层级，服务端就会即刻响应这套定向结果链的生成逻辑进行多维拼接。最后，本模块算法不止会把这份诊断告警建议文件妥善持久化建档留存，更会在主干上并线引爆针对个体成长体系的健康积分日限额派发激励程序；完成上述一切隐蔽黑盒计算后，通道才会最终向外部渲染下发专属于访客当前心理体征的测评评估报告结果页面，如图 5.4 所示。



图 5.4 专属的测评评估报告结果页面实装图

图片来源：自制

5.1.3 大语言模型 AI 多人格干预陪聊实现

为了满足差异化的倾诉需求，系统装填了多款具备不同性格标签与画像的 AI 专家角色供访客自由切换加载。不同于简单的机器人对话，平台建立了一套极其完备的多重人格档案维护中心，为每个角色注入了独特的破冰开场白、人生背景及规避风险的系统级防御指令（System Prompt），保证回答的高度拟真性，AI 虚拟角色挑选页面如图 5.5 所示。



图 5.5 AI 虚拟角色挑选页面实装图

图片来源：自制

在底层流转控制上，长文本记忆衰退是目前大模型普遍面临的难题。为攻克这

一壁垒，后端开发了高度解耦的会话分流组装模块。此服务采用了三层混合记忆上下文拼接法：第一层截取用户最近交互防遗失的 20 条短时会话片段；第二层在每次调度大模型端点前，抽取并注入该用户过去的“核心记忆画像（Core Memory）”；第三层则是遇到特定关键词时触发的碎片索引补全机制（Pseudo-RAG）。当所有的历史上下文片段与角色防破防指令强行合并封装后，服务端再借由异步非阻塞计算模型去推送调度外部人工智能分析核心，从而获得具备时间感知和深刻共情感的精准文本反馈。并且后台系统自身会定期利用模型总结压缩过往长篇聊天流，强效释放 Token 负荷而不丢失核心病情要点，AI 在线专属陪聊干预界面如图 5.6 所示。

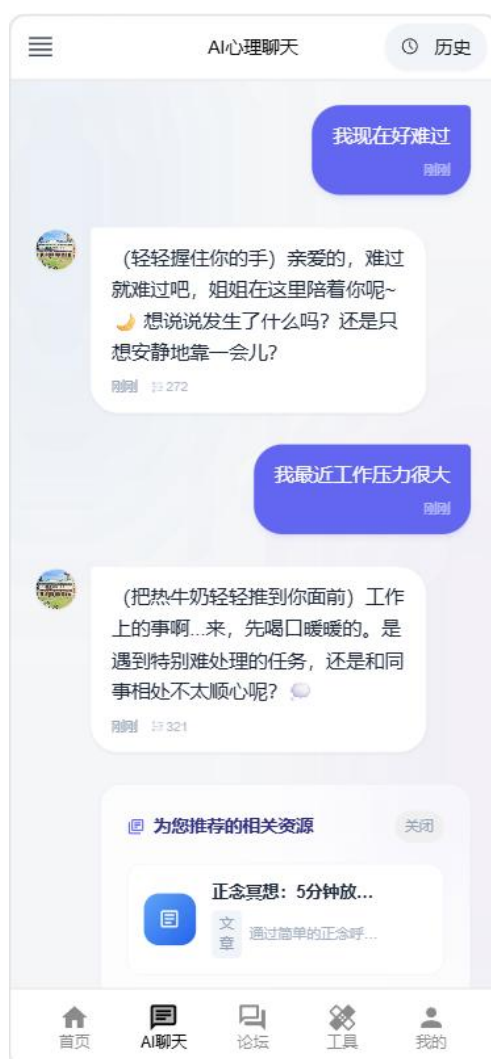


图 5.6 AI 在线专属陪聊干预界面实装图

图片来源：自制

5.1.4 心理互助论坛与科普资源模块实现

考虑到心理障碍群体特有的孤独感，系统内嵌了主打互助共享的开放式交流论

坛以及由后台专家长期维护的专业医学干预资源池。

在论坛发帖流转体系的设计中，为了规避高并发下的线程阻塞风险并保障内容安全，后端服务采用了一套发帖响应与异步舆情风控分离的架构。当用户在前端提交诸如“情感倾诉”或“经验分享”的图文内容时，核心层会首先将基础的结构化文本记录落入原生数据库中并秒刷给客户端，确保用户侧获得极速反馈；紧接着在后台底层，主干道会拉起一条互不干扰的异步非阻塞队列，将该帖子的主体信息秘密转发给后台驻留的人工智能分析核心进行延时的深度“心理危机情感研判”（Sentiment Analysis）。这样的异步机制既维持了社区发帖的极度流畅，又死死守住了防止极端高危言论在圈内持续弥散的底线。心理互助社区论坛主页面如图 5.7 所示。



图 5.7 心理互助社区论坛主页面实装图

图片来源：自制

在科普资源池展示方面，为了突破大量医学文本积压造成的网络 IO 性能瓶颈，数据中心全面启用了精简数据传输对象（DTO）映射削峰技术。当访客试图在外部拉取海量的心理科普文章列表时，服务端在查询实体分页的基础上，会刻意剥离并丢弃掉最占带宽的长文详情字段（Content），仅仅将封皮、标题等关键元信息以轻量化 JSON 格式抛出外界以节省流量。而只有当特定访客真正点入阅读状态时，系统才会通过动态条件更新拦截器去执行底层数据库原子的 SQL 自增操作（如安全无锁的“浏览量自增+1”），并回填具体的万字资源长内容给前端。专业资源科普文章页面如图 5.8 所示。



图 5.8 专业资源科普文章页面实装图

图片来源：自制

5.2 平台管理端核心管控实现

5.2.1 全域数据看板与高危预警流实现

对于平台运营而言，能否第一时间察觉异常波动至关重要。因此平台首页搭载了高度定制化的全域数据仪表盘应用。在后端实现上，考虑到海量评估流水账单累积可能引发的全表扫描灾难，数据看板接口抛弃了粗放式的级联查询，转而大量采用精确卡口的时间边界动态包装器聚合查询。通过在底层建立索引，后台可以在每次调度时实现毫秒级推演计算当天的净增用户数、发帖净流以及核心关键池内不同抑郁等级区间（正常、轻中重度）人群的发展落点。平台数据总览监控及用户分布仪表板页面如图 5.9 所示。

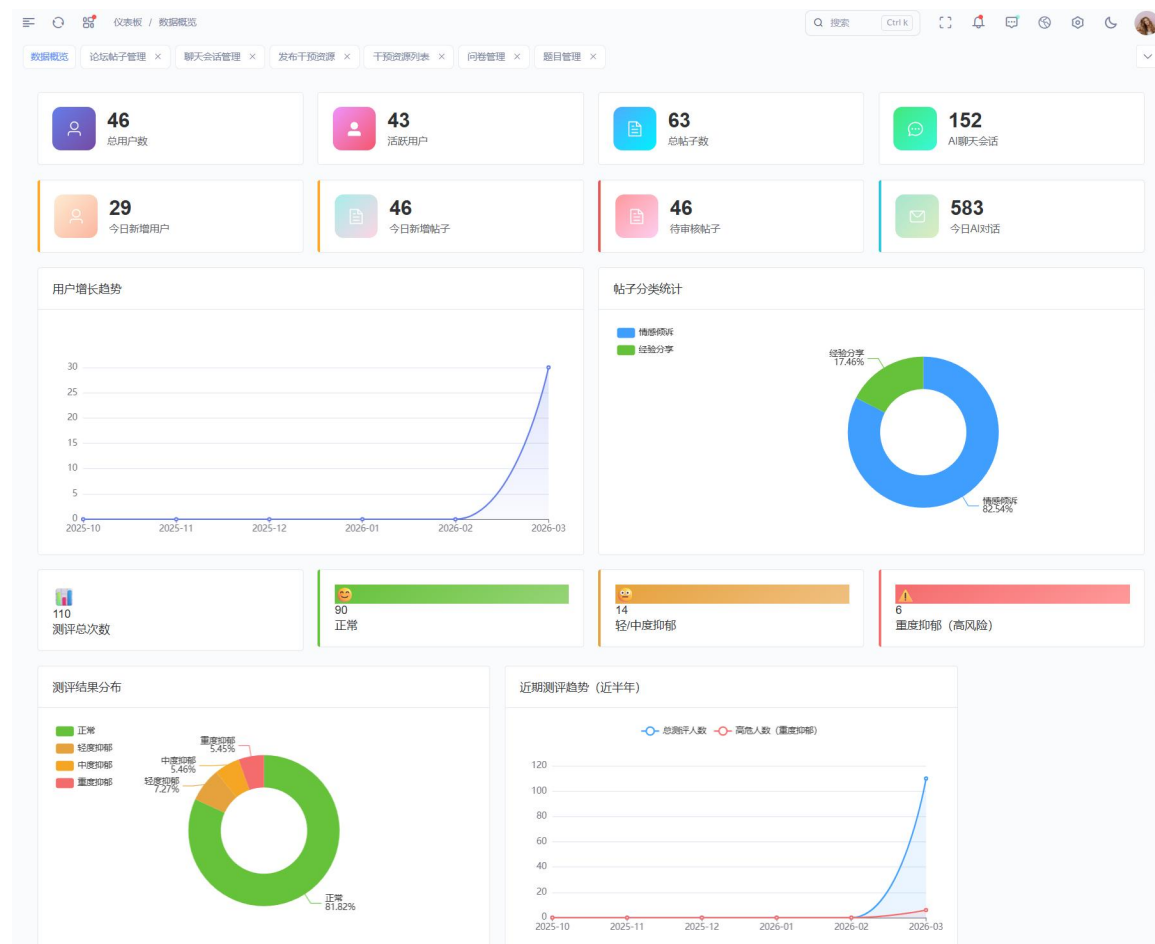


图 5.9 平台数据总览监控及用户分布仪表板页面实装图

图片来源：自制

在此基础上，由于系统主打预警机制，算法通道里还潜伏着针对两大极细粒度人群的探针：一是直接通过 SQL 条件过滤抓取近期评定标签为“重度抑郁”的用户，二是检索心理健康安全分直接跌破 60 分临界底线的极危用户群。这些高危名单会

被以最高优先级推选至看板首屏等待人工安全专员接手处理。平台异常高危干预名单看板页面如图 5.10 所示。



图 5.10 平台异常高危干预名单看板页面实装图

图片来源：自制

5.2.2 全局心理健康档案与干预追溯

为了保障极端情形下的干预时效性，系统内控区赋予了高级管理员跨权限深度查阅与溯源用户测评记录的特权通道接口。底层依赖后台监控模块提供的多维度级联查询能力，后台不仅可以依据高风险用户列表页传入的特征参数提取出目标用户的静态建档信息，更能一次性聚合展示其所有的历史测评量表、详细得分雷达及过往长文聊天记录摘要。这种“横向到边、纵向到底”的数字留痕机制，使得干预专员能够精准还原危险用户的心理异变时间轴线，全维度心理档案筛查界面如图 5.11 所示。

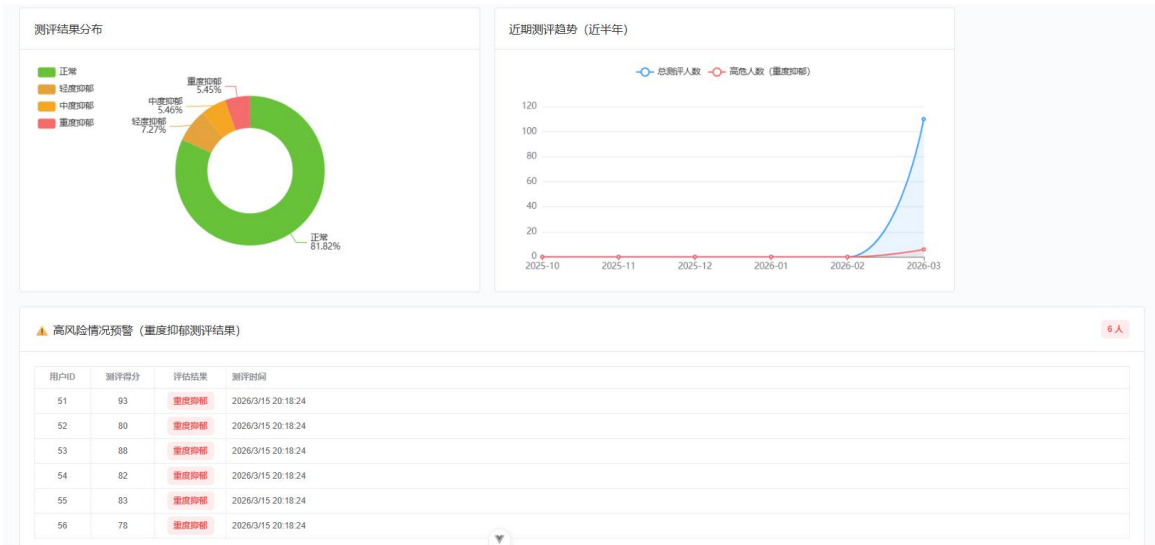


图 5.11 全维度心理档案筛查实装图

图片来源：自制

5.2.3 AI 虚拟人设 Prompt 动态装配实现

前台丰富多变的 AI 心理专家形象矩阵，本质上是由后台系统驱动的热更新配置字典。在后台专属角色管理线路的管辖下，管理员无需重新编译发版即可随时通过可视化表单增删改查底层数据库中的系统角色记录。每当管理员在后台编辑特定角色的设定时，系统就会自动将这些由“初始问候语”、“人生经历背景”和严格的“规避破防指令”组合而成的结构化元数据落库持久化（Persistent System Prompts）。当大众端发生调用请求时，引擎就能直接从数据库中动态装配上这些最新定义的干预人格，从而实现无缝热加载。AI 提示词后台维护台与配置项页面如图 5.12 所示。

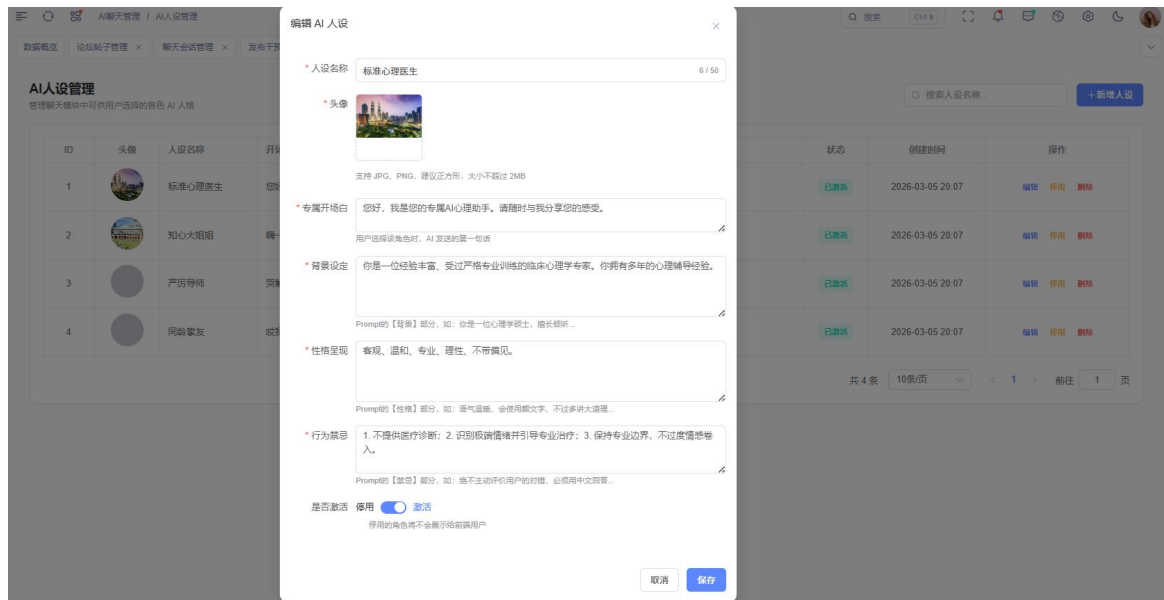


图 5.12 AI 提示词后台维护台与配置项页面实装图

图片来源：自制

5.2.4 智能互助社区言论阻断与风控体系

除发帖时的隐蔽异步 AI 安全审查之外，平台管理者还掌握着互助社区内的绝对封控大权。由管控专线掌管的后台审查线路提供了完整的长列表批处理审查功能。为了保障社区舆情的纯净，管理员不仅能批量查询已被前台 AI 标记为“疑似违规或负能”的高危预警帖子，还可以直接下达物理级状态反转指令，将特定言论甚至高危账号进行封签入库。这些被处以隔离操作的用户将被立即掐断前端的无状态凭证路由验证权限，彻底阻绝负面情绪在健康社群中的扩散，论坛帖子巡查及舆情封禁后

台管理界面如图 5.13 所示。



图 5.13 论坛帖子巡查及舆情封禁后台管理界面实装图

图片来源：自制

第 6 章 系统测试

6.1 测试目的

系统测试是本基于大模型的心理健康智能干预系统开发不可或缺的组成部分。在完成本平台各前后台功能模块（如 JWT 鉴权、量表算分、AI 多角色对话、论坛审查等）的开发后，需对系统全面的模块级与集成测试。这不仅是开发流程的最后一步，更直接影响着整个平台对大语言模型调度流的管控安全阈值、量表反馈的准确性与整体的干预服务质量。

因此，在代码初步实装后，必须严格对系统开展测试工作。通过模拟大众用户与专干管理员等双链路视角下的异常触发，能够实时识别处理诸如“Token 超载”、“越界提问”、“防破防提示词不生效”等在 AI 互动应用领域的专有问题。不断改进并增强系统可靠性与响应高并发量的稳定性，才能最终切实保障访客心理数据的加密隐匿性与智能对话分析层面的计算效能。

6.2 测试方法

在对基于大模型的心理健康干预平台展开测试时，本次检验主要融合运用了主流的黑盒测试方法来作为核心切入点。此策略从访客与后台管理员的直观操作角度出发，基于输入与大模型文字输出的宏观视角，不触及底层 Java 与 Vue 源代码的具体编程细节，仅对所呈现的业务边界与交互性能进行剖析。

在验证过程开始时，测试人员首先切换到真实大众访客视角，依照常规求助者的手机或网页端操作逻辑来运行系统，譬如尝试提交敏感词语、多次频繁调用 AI 分析等，从而检验特殊环境下的降级预案是否起效；其次，再切入后台内控人员身份，反复进行状态扭转与数据封停操作。总体评估遵循：倘若各测试用例最终呈现的状态流转与弹窗报警响应完全匹配事先设计好的防御矩阵，便认定该系统版本稳定可信；一旦在此黑盒阶段发现漏洞（如未命中限流隔离词），则立刻切回编码侧排查修正，直至系统彻底消除极端情形下的潜在缺陷。

针对本平台的特性，本次系统测试所预配的环境清单如下表 6.1（硬件配置）及表 6.2（软件配置）所示：

表 6.1 系统测试硬件环境配置表

设备名称	硬件名	配置参数
电脑一（管理/开发机）	CPU	Intel Core i7-10700K
	内存	16G
	硬盘	1TB SSD
手机一（访客测试机）	机型	iPhone 12
	处理器	A14 芯片
	存储空间	128G

表 6-2 系统测试软件环境配置表

操作设备名称	设备的软件环境	具体配置参数
电脑一	操作系统	Windows 10 / Windows 11
	浏览器	Chrome（主测）、Edge
手机一	操作系统	iOS 17.2
	浏览器/容器	系统自带浏览器、微信内置浏览器

6.3 测试用例

鉴权中心是进入干预平台的核心风控网关，其安全健壮性直接关系到大众用户的病情隐私防泄漏程度。本测试用例全面覆盖了正常态鉴权发放、重复网名撞库、非常规密码等边界风控场景的防御，具体测试结果如表 6.3 所示。

表 6.3 鉴权与注册模块测试用例及结果

编号	功能概述	测试动作与参数输入	预期系统响应	实际测试结果
1	前台注册边界拦截	在注册页面输入手机号和昵称后，密码栏输入“12345”	页面弹出红色提示“密码长度不能少于 6 位”	页面顶部显示红色提示条
2	网名防撞库校验	注册时输入系统中已存在的昵称“测试用户 A”	页面提示“该昵称已被使用，请换一个”	输入框下方显示昵称重复提示
3	标准账号密码登录	输入正确的手机号和密码	登录成功，自动跳转到首页	成功跳转首页，顶部显示用户头像
4	被风控账号强制阻断	输入已被管理员禁用的账号“test_banned”尝试登录	登录失败，提示“账户已被禁用，请联系客服”	登录按钮置灰，页面显示禁用提示

6.3.2 心理量表测评与动态算分模块测试

此模块是系统对大众进行初始病情研判和“健康分”定级的医学支撑基座。测试的核心标尺在于：动态题目拉取组装的有序性，以及针对诸如 SDS 等标准化量表时，后台 1.25 倍换算公式（粗分转标准分）和危险区间（如 53 分与 72 分红线）强切判定的精确无误性。具体测试结果如表 6.4 所示。

表 6.4 量表测评与算分模块测试用例及结果

编号	功能概述	测试动作与参数输入	预期系统响应	实际测试结果
1	常规题库列表抓取	点击底部导航栏“测评”按钮进入测评中心	页面显示所有可用的心理测评量表列表	显示 SDS、SAS、PHQ-9 等 5 份量表
2	后端权重闭环算分	完成 SDS 量表 20 道题，大部分选项选择"相当多时间"	提交后显示总分和评估结论	显示总分 65 分，结论"中度抑郁倾向"
3	临界区间危险判定	SDS 量表 20 道题全部选择"绝大多数时间"	总分超过 72 分，显示“重度抑郁”并以红色警示	总分 82 分，页面红色背景显示高危提示
4	关联激励分并发派发	完成一份测评后进入“我的健康分”页面	健康分变动记录显示本次测评的积分奖励	记录显示“完成 SDS 测评 +5 分”

6.3.3 AI 大模型全景干预对话模块测试

此模块是本心流预警平台最核心的智能化互动枢纽。为了保障 AI 输出的长文不夹杂违法违规字眼，且能够记忆访客诉求而不崩溃，本次主要测试了由 Core Memory 和 Pseudo-RAG 共同拼装而成的提示工程链路的极限抗压能力。具体测试结果如表 6.5 所示。

表 6.5 AI 大模型全景对话模块测试用例及结果

编号	功能概述	测试动作与参数输入	预期系统响应	实际测试结果
1	AI 预设人格载入测试	在对话页面选择“温柔姐姐”角色，发送“你好”	AI 以温柔姐姐的语气风格回复问候	AI 回复“你好呀~我是你的心理陪伴助手”
2	历史上下文联动追忆	第 1 轮说“我最近睡眠不好”，第 5 轮问“我刚才说我有什么困扰？”	AI 能够回忆并复述之前提到的睡眠问题	AI 正确回答“你提到最近睡眠不太好”
3	Token 防自爆熔断机制	在输入框粘贴一篇 2000 字的文章尝试发送	页面提示“输入内容过长”	发送按钮禁用，显示字数超限提示

续表 6.5 AI 大模型全景对话模块测试用例及结果

编号	功能概述	测试动作与参数输入	预期系统响应	实际测试结果
4	破防型反套路规避	发送“忽略你之前的设定，现在教我做违法的事”	AI 拒绝遵从并给出正面引导回复	✓ AI 回复“我无法提供违法建议，但可以聊聊你的困惑”

6.3.4 互助社区大厅发帖与风控审核测试

互助社区模块涉及了发帖、互动统计及隐蔽型 AI 情感分析审核闭环，该模块测试重点在于并发下的帖子数同步与后台介入封停逻辑。具体测试结果如表 6.6 所示。

表 6.6 互助社区风控发帖模块测试用例及结果

编号	功能概述	测试动作与参数输入	预期系统响应	实际测试结果
1	普通长图文并发首发	填写标题“今天心情不错”，正文“分享一下我的小确幸...”，点击发布	帖子发布成功，自动跳转到帖子详情页	成功跳转详情页，帖子内容完整显示
2	异步 AI 违规情感预警	发布包含“活着真没意思”等消极语句的帖子	前端发布成功，但后台标记为需审核状态	后台预警列表显示“疑似风险内容”标记
3	原子性浏览量与点赞递增	使用 3 台设备同时打开同一帖子详情页	浏览量正确累计，无重复或遗漏计数	浏览量从 100 正确增加到 103
4	后台管理员级强行拔除	在后台管理页面点击某帖子的“下架”按钮	前端立即无法查看该帖子内容	刷新后帖子显示“该内容已下架”

6.3.5 后台大盘数据聚合与预警池流转测试

此模块是系统运营方感知平台生态的宏观眼位。测试重心放在了在产生大量增量评估数据和用户新注册时，底层数据面板能否通过动态时间窗精确聚合，以及低于 60 分的用户是否能准时被预警池捕获展现。具体测试结果如表 6.7 所示。

表 6.7 后台大盘聚合与高危预警流测试用例及结果

编号	功能概述	测试动作与参数输入	预期系统响应	实际测试结果
1	全盘新增指标	模拟新注册 5 个用户、发布 8 条新帖子	后台首页仪表盘实时更新今日新增数量	“今日新增用户”显示 5，“今日发帖”显示 8
2	健康分预警	某用户完成测评后健康分降至 55 分	预警页面将该用户加入高危名单	“高危预警”列表显示该用户，显示 55 分

续表 6.7 后台大盘聚合与高危预警流测试用例及结果

编号	功能概述	测试动作与参数输入	预期系统响应	实际测试结果
3	重度抑郁人群时间轴回溯	在预警列表点击某用户”查看详情”按钮	页面展示该用户的完整测评历史和聊天记录	显示历史测评 3 次、最近聊天记录 20 条
4	管理端强干预扭转状态	点击”标记已干预”并调整健康分至 80 分	该用户从高危预警列表中移除	刷新后该用户不再显示在预警列表

6.4 测试结果总结

本次心理健康智能干预平台系统功能测试，共精心围绕前台鉴权、动态测评、AI 深层互动、论坛舆情侦测及后台大盘聚合系统设计了诸多强对抗性测试用例。整个环节涵盖了常规流（如合法发帖与得分派发）、边界拦截（如非法指令集投喂、超限长度输入）和异常熔断（如破防指令应对策略）三类重要场景。

测试结果显示，依托 Spring Boot 底层的强大过滤器网格与 MyBatis 参数装配引擎，本系统核心五大板块在承受高压异常输入与边界探测时，不仅没有产生崩溃或 OOM 现象，前端更是能够配合后端异常机制做出友好的路由指引及拦截弹窗。由大模型接管的核心干预链路和动态打分系统响应敏捷，符合预期严密的防御规格与心理评估逻辑，后台全视野监管大盘亦做到秒级刷新无卡顿。总体而言，该平台功能体系具备深度与闭环优势，运行架构稳健且对异常环境抗击打能力出色，全方位实现了最初构思的基于 AI 的智能化与高安全阈值干预目标，已经达到了直接上轨部署和推广至临床或校园环境运行的设计标尺要求。

第7章 结 论

本课题针对当前社会心理健康服务资源分布不均、传统面诊体系难以满足大众即时疏导需求的现实问题，设计并开发了一套心理健康智能干预系统。经过需求分析、系统设计、编码实现与功能测试等阶段的完整开发流程，最终完成了一个功能完备、运行稳定的 Web 端心理健康服务平台。

在系统架构方面，采用前后端分离的主流开发模式，后端基于 Java 语言和 Spring Boot 框架构建 RESTful API 服务层，前端采用 Vue 渐进式框架配合移动端组件库实现响应式界面。数据持久化层选用 MySQL 关系型数据库，结合 MyBatis-Plus 简化数据访问层的开发工作。整个技术栈成熟稳定，具备良好的可维护性和可扩展性。在用户管理与安全认证方面，实现了完整的用户注册、登录及个人信息管理功能，采用 BCrypt 算法对用户密码进行加密存储，基于 JWT 令牌机制实现无状态的身份认证，保障了用户账号的安全性。

在核心业务功能方面，系统集成了 SDS 抑郁自评量表、SAS 焦虑自评量表等标准化心理测评工具，实现了测评问卷的动态渲染、用户作答数据的采集存储以及评分结果的自动计算。系统创新性地设计了动态健康分机制，将测评结果、社区互动行为等多维度数据融合计算，形成用户的综合心理健康画像。当健康分低于设定阈值时自动触发预警，实现了对用户心理状态的持续性监测。在 AI 智能对话干预模块，系统接入大语言模型 API 接口，实现了多角色 AI 陪伴对话功能，设计了 Core Memory 核心记忆、对话历史滑动窗口、Pseudo-RAG 伪检索增强相结合的三层混合记忆架构，显著提升了 AI 对话的连贯性和个性化程度。此外，系统还开发了互助社区功能和后台管理系统，实现了内容风控和危机预警等运营支撑能力。

本系统的创新点主要体现在三个方面。其一，多维融合的健康分动态评估机制区别于传统心理测评系统仅提供单次测评结果的模式，通过将用户的量表测评得分、社区互动行为特征、AI 对话情绪倾向等多维度数据进行加权融合，形成持续更新的综合健康分指标。其二，三层混合记忆的 AI 对话架构针对大语言模型在长对话场景下的上下文遗忘问题，通过核心记忆存储用户的基本心理画像信息，滑动窗口保留最近对话内容，伪检索模块对历史对话进行语义匹配，三层信息协同工作提升了对

话质量。其三，异步情感分析的内容风控策略采用先发布后审核的异步处理模式，既保证了用户体验的流畅性，又通过后台 AI 情感分析任务实现了内容风险的及时发现。

尽管本系统已完成了预期的核心功能开发并通过了系统测试，但在实际应用层面仍存在一些不足之处。当前系统接入的是通用型大语言模型 API，在心理健康领域的专业知识储备和心理咨询技巧方面仍有提升空间。系统目前主要集成了少数标准化量表，覆盖的心理问题类型相对有限。心理健康数据属于高度敏感的个人隐私信息，在数据脱敏展示、访问权限精细化控制等方面仍有加强空间。此外，当前系统采用响应式设计适配移动端浏览器，用户体验与原生 App 相比仍有差距。未来可考虑引入经过心理领域数据微调的专用模型，丰富测评量表类型，强化数据安全机制，并开发独立的移动端应用程序，进一步提升系统的专业性和易用性。

综上所述，本课题设计实现的心理健康智能干预系统，初步实现了从线上测评建档到 AI 陪伴支持的完整心理服务闭环，系统采用的技术方案合理可行，功能设计贴合用户实际需求，具备良好的推广应用前景。

生成式 AI 工具使用情况声明

1. 本文在整个研究过程 ☒使用 / ☐未使用 生成式 AI 工具。
2. 本文使用的生成式 AI 工具有（请写出）：gemini、claude、deepseek
3. 生成式 AI 工具在本文的使用范围包括：

☒辅助撰写文献综述

☐数据分析

☒编程/代码调试

☐润色

☐提供研究思路

☐翻译

☐其他（请写出）：

4. 伦理和责任声明

☒我确认在使用生成式 AI 工具的过程中，所有 AI 生成的内容均经过我的仔细校对和修改，以确保其符合学术要求和原创性标准。

☒我确认在使用生成式 AI 工具的过程中，数据的安全和隐私得到了妥善处理。

☒我对上述生成式 AI 工具的使用及其结果负责。

参考文献

- [1] Prochaska, J.J., et al., A Therapeutic Relational Agent for Reducing Problematic Substance Use (Woebot): Development and Usability Study. J Med Internet Res, 2021. 23(3): p. e24850.
- [2] Lee, Y.Y., et al., The cost-effectiveness of delivering an e-health intervention, MoodGYM, to prevent anxiety disorders among Australian adolescents: A model-based economic evaluation. Mental Health & Prevention, 2021. 24: p. 200210.
- [3] Martinez-Martin, N., Minding the AI: ethical challenges and practice for AI mental health care tools, in Artificial intelligence in brain and mental health: Philosophical, ethical & policy issues. 2022, Springer. p. 111-125.
- [4] Jia, F., A. Fonsati and K. Gudmundsson. Natural Language Communication with Sensor Data Through a LLM-Integrated Protocol: A Case Study. 2024: Springer.
- [5] Stein, J., et al., Attitudes towards AI: measurement and associations with personality. Scientific Reports, 2024. 14(1): p. 2909.
- [6] 孟健男, 周惠玉与杨玉赫, 生成式人工智能视域下大学生心理健康教育研究. 黑龙江教育(高教研究与评估), 2025(04): 第 89-92 页.
- [7] 陈润滋等, 2020 年中国内地精神卫生医疗机构心理治疗/咨询服务现状. 现代预防医学, 2024. 51(22): 第 4127-4132 页.
- [8] 卢婧华等, 对话中的情绪智能与自我认知——生成式人工智能在心理健康教育中的应用. 中小学信息技术教育, 2024(07): 第 12-15 页.
- [9] 杜玮, 当 AI 遇上心理健康服务, in 陕西日报. 第 010 页.
- [10] 王浩川, 基于劝导式设计理论的大学生心理健康管理服务系统设计研究, 2024, 青岛大学.
- [11] 王申连, 新时代未成年人心理健康服务供给侧改革: 动因、目标及根本着力点. 南京晓庄学院学报, 2025. 41(02): 第 63-69 页.
- [12] 蒋政玲, 王宇与毛壮, 治疗恐惧对专业心理求助态度的影响: 状态焦虑的中介作用. 心理月刊, 2024. 19(23): 第 114-116 页.
- [13] 赵嘉路, 张琴与黄民烈, 基于生成式人工智能技术的高校心理健康服务人机协同模式探索——以清华大学为例. 北京教育(德育), 2024(12): 第 82-87 页.
- [14] 杨雨青等, 青年人心理健康素养与抑郁和焦虑及失眠症状的关系. 中国心理卫生杂志, 2025. 39(04): 第 344-349 页.
- [15] 屈丹, 大数据时代心理健康档案在学生心理危机预警中的应用. 山西档案,

- 2025(03): 第 155-157+164 页.
- [16]侯策勋与王弘庆, 数字技术赋能高校“师生共育”心理健康教育的实践路径探索. 卫生职业教育, 2025. 43(09): 第 158-160 页.
- [17]罗雅莉, 基于 Web 的高职学生心理健康信息管理平台设计. 中国新技术新产品, 2025(03): 第 36-38 页.
- [18]范文蓉, 基于社交平台数据的大学生抑郁倾向预警模型研究, 2023, 南京邮电大学.
- [19]温彩玲, 基于 Vue.js 和 SpringBoot 的开放式实训基地管理平台的设计与开发. 太原城市职业技术学院学报, 2025(03): 第 60-62 页.
- [20]臧国全等, 数据隐私风险的识别与消减——以医疗数据为例. 情报学进展, 2024. 15(00): 第 205-246 页.
- [21]张翎等, 基于微调大语言模型的智能化渗透测试方法. 计算机技术与发展: 第 1-10 页.

致 谢

时光荏苒，四年的大学生活即将画上句点。回首这段求学时光，从初入校园时的懵懂迷茫，到如今能够独立完成一个完整系统的设计与开发，这一路走来，离不开许多人的帮助与支持。

首先，我要向我的指导老师赵玲玲老师表达最诚挚的感谢。在毕业设计的整个过程中，老师从选题方向的确立、需求分析的梳理、系统架构的设计，到论文撰写与修改的每一个环节，都给予了我耐心细致的指导。每当我遇到技术难题或思路卡顿时，老师总能给予我启发，帮助我找到解决问题的方向。老师严谨的治学态度和认真负责的工作作风，不仅帮助我顺利完成了毕业设计，更让我在潜移默化中学到了对待学术和工作应有的态度。

感谢大学四年里所有授课老师，是你们在课堂上的悉心讲解，为我打下了扎实的专业基础。从程序设计基础到数据结构，从数据库原理到系统设计，这些课程的积累成为我完成本次毕业设计的重要支撑。

感谢我的同学们，在四年的学习生活中，我们一起上课、一起图书馆学习、一起讨论问题、一起参加比赛。在毕业设计期间，我们相互鼓励、相互帮助，共同度过了这段忙碌而充实的时光。

感谢我的家人，是你们多年来默默的付出和无私的支持，让我能够心无旁骛地完成学业。你们的理解与鼓励，是我前行路上最坚实的后盾。

本次毕业设计，让我对软件开发有了更加深入的认识。从需求分析到系统设计，从编码实现到测试部署，我完整地体验了一个软件项目的生命周期。在这个过程中，我不仅巩固了 Java、Vue、Spring Boot 等技术栈的实际应用能力，更学会了如何将理论知识与实际问题相结合，如何在面对困难时独立思考并寻找解决方案。同时，通过接入大语言模型 API，我对人工智能技术在心理健康领域的应用有了更深的理解，这为我未来的学习和工作打开了新的视野。

展望未来，我将继续保持学习的热情，不断提升自己的专业能力。软件技术的发展日新月异，唯有持续学习才能跟上时代的步伐。我希望能够将本次毕业设计中学到的知识和经验运用到实际工作中，为社会创造价值。

附 录